



Hospital
PrivilegeCare

Dirección General

- KAREN ALYN FOSADO RODRÍGUEZ
- CARLOS IVÁN CRESPO ALVARADO





Equipo de Desarrollo
Jaguar Corporation



Carlos Iván Crespo Alvarado
Líder del Proyecto



Karen Alyn Fosado Rodríguez
Senior Developer

Función en el
Proyecto

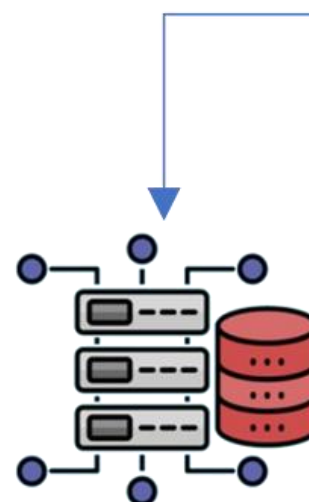


Full Stack Developer



Diseñador Grafico

Función en el
Proyecto



BD Manager



Documentador

Nombre y Apellido	Puesto	Función	Departamento u Organización
Karen Alyn Fosado Rodríguez	Senior Developer	- BD Manager - Documentación	Jaguar Corporation
Carlos Iván Crespo Alvarado	Líder del Proyecto	- Full Stack - Diseñador Grafico	Jaguar Corporation

Planteamiento del Problema



La gestión hospitalaria enfrenta desafíos significativos, como la alta demanda y la burocracia, que generan tiempos de espera prolongados y deficiencias en el servicio. Además, la **falta de sistemas centralizados dificulta la coordinación, el uso eficiente de recursos y la toma de decisiones estratégicas**, mientras que la seguridad de los datos médicos representa un riesgo crítico.

Estas problemáticas destacan la necesidad de implementar un sistema de gestión integral que optimice las operaciones, centralice la información y eleve la calidad de la atención al paciente.



Justificación

La implementación de un sistema de gestión hospitalaria digital en el Hospital PrivilegeCare es clave para enfrentar los retos operativos y mejorar la calidad del servicio. **Un sistema centralizado permitirá optimizar la coordinación de recursos, la productividad del personal y la experiencia de los pacientes.** Además, fortalecerá la privacidad de los datos médicos y garantizará el cumplimiento normativo (**NOM-016-SSA3-2012**) para equipamiento Hospitalario e infraestructura.

La plataforma también ofrecerá herramientas de análisis en tiempo real, mejorando la toma de decisiones estratégicas y la supervisión de indicadores clave. Esto posicionará al hospital como líder en innovación en salud, asegurando su competitividad y compromiso con la excelencia en la atención médica.



Objetivo General

Desarrollar una aplicación móvil que facilite la gestión eficaz y la administración de la Dirección General del “Hospital PrivilegeCare”, utilizando herramientas de TIC para optimizar procesos, mejorar la gestión de solicitudes hospitalarias.



OBJETIVO ESPECIFICO



01

Desarrollar una App del módulo de dirección general que potencie la comunicación y colaboración entre departamentos del hospital, facilitando la gestión de solicitudes de manera eficiente.



02

Desarrollar el módulo de dirección general que permita facilitar a los especialistas de todas las áreas hospitalarias enviar solicitudes de manera rápida y efectiva para su evaluación por parte de la Dirección General.



03

Desarrollar mecanismos de gestión de priorización basados en la urgencia y el tipo de solicitud, garantizando una atención inmediata a los casos críticos.



04

Optimizar el flujo de solicitudes ajustándose a la demanda y las prioridades, minimizando cuellos de botella y asegurando una respuesta ágil a los casos urgentes.





OBJETIVO ESPECIFICO



05

Desarrollar un mecanismo de alerta que garantice tiempos de respuesta eficientes para todas las solicitudes, asegurando que ninguna quede sin atender en un plazo razonable y mejorando la calidad del servicio.



06

Desarrollar un mecanismo de respuesta que garantice respuestas inmediatas y adecuadas a las solicitudes, asegurando que sean dirigidas correctamente a las áreas responsables.



07

Desarrollar un sistema de control que asegure que todas las solicitudes sean gestionadas por personal capacitado, incrementando la eficiencia y efectividad en cada intervención.

08

Implementar un sistema de recopilación de datos sobre solicitudes y respuestas, permitiendo un análisis posterior para identificar oportunidades de mejora y ajustar procesos que optimicen la gestión.





OBJETIVO ESPECIFICO



09

Implementar un registro de actividad del usuario que permita visualizar las acciones realizadas dentro de la aplicación, mejorando la trazabilidad y transparencia.



11

Desarrollar el proyecto mediante el uso de Frameworks de Desarrollo y tecnologías para el despliegue de Frontend y Backend tales como: Flutter, Android Studio, Python - Fast Api, BD SQL y NoSQL, Amazon Amplify, Aiven – Para la construcción de BD remota, Render – Gestión remota para despliegue para la BD remoto, Git Hub – Para monitorear el control de actividades y versiones del proyecto, Jira – Para gestión de incidencias.



FastAPI

Jira

Render

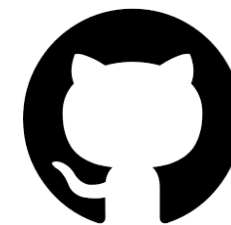
MySQL



Firebase

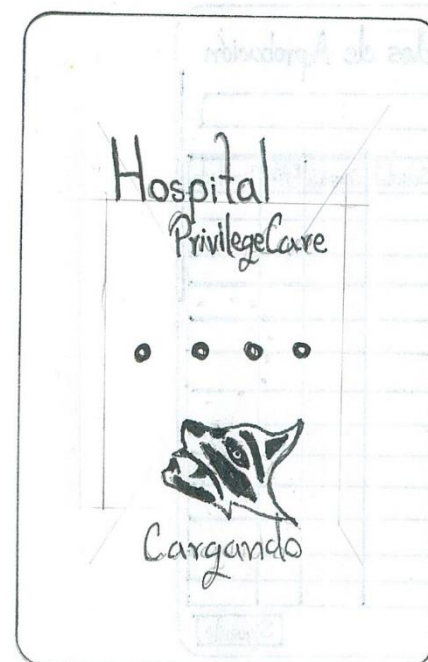


aiven

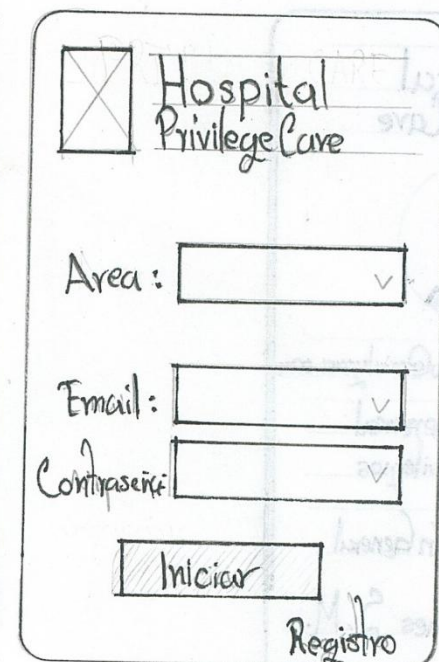




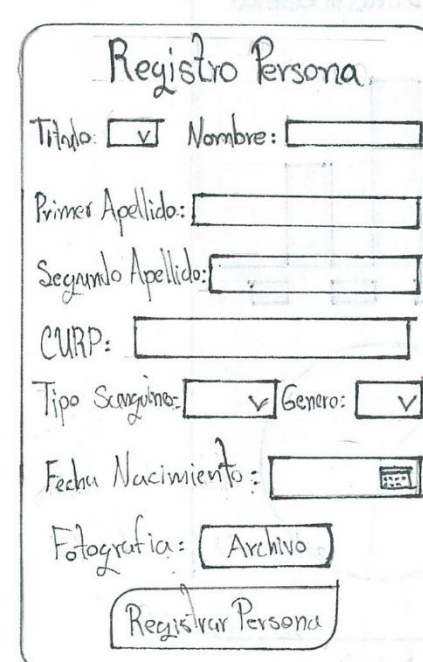
Dirección General Hospitalaria			
Miembros	Jaguar Corporation	Fecha de entrega del proyecto: 10 de diciembre del 2024	
Objetivo General	Desarrollar una aplicación móvil que facilite la gestión eficaz y la administración de la Dirección General del “Hospital PrivilegeCare”, utilizando herramientas de TIC para optimizar procesos, mejorar la gestión de solicitudes hospitalarias y garantizar la satisfacción de los usuarios.		
Función	Tareas	Objetivos	Comentarios y Observaciones
Spring 1 Etapa Modelado de BD	Creación del Modelo Relacional.	Estructurar el flujo de solicitudes entre los departamentos involucrados y el área de Dirección General Hospitalaria.	Se utiliza un modelo preexistente, al cual se le realizan ajustes para adaptarlo al funcionamiento a los requerimientos de la aplicación móvil.
Spring 2 Etapa Desarrollador Back-End	Desarrollo funcional de la base de datos en el entorno Swagger, garantizando la correcta comunicación e integración con el Front-End.	Coordinación con el desarrollador Full Stack para la creación y desarrollo de los módulos funcionales de la aplicación.	Adaptar los requisitos no funcionales al proyecto de la aplicación móvil antes de la construcción de las vistas (Views) en Flutter.
Spring3 Etapa Desarrollador Front-End	- Elaboración de bocetos preliminares (Sketches) para conceptualizar las ideas del proyecto. - Desarrollo de Wireframes para estructurar la funcionalidad y la navegación de la aplicación. - Creación de Mockups detallados que representen visualmente el diseño final. - Implementación de los requisitos funcionales definidos para garantizar que la aplicación cumpla con los objetivos planteados.	Diseño y maquetación de la interfaz de usuario de la aplicación destinada a la Dirección General del hospital, empleando herramientas de diseño como Adobe Ilustrator, Adobe XD y Figma para garantizar una experiencia visual intuitiva y profesional.	Revisión y ajuste de los diseños previos realizados en Adobe XD, adaptándolos al formato móvil. Se implementará la estilización basada en Material Design 3 de Google para garantizar una experiencia visual coherente y optimizada en el desarrollo del proyecto con Flutter.
Spring 4 Etapa Pruebas Funcionales	- Visualización y despliegue de datos en el entorno de la aplicación. - Manipulación y gestión de datos directamente en la aplicación. - Implementación de Login y conexión con las APIs desarrolladas: Swagger para el proyecto DGH, Google y Facebook. - Diseño responsivo adaptado a entornos móviles y web. - Pruebas de funcionalidad en la versión PWA (Progressive Web App) de la aplicación.	El equipo de desarrollo llevará a cabo la ejecución de la aplicación en diversos entornos móviles con sistema operativo Android. Sin embargo, las pruebas de funcionalidad en dispositivos con sistema operativo iOS quedarán reservadas debido a limitaciones en el desarrollo	Las pruebas de funcionalidad se realizarán exclusivamente en dispositivos físicos con sistema operativo Android 10 o versiones posteriores, así como en navegadores web como Chrome, Microsoft Edge y Firefox.
Fase de Monitoreo y Control: Documentación	- Investigación como marco de aplicación para determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto. - Documentación de los Wireframes y Mockups. - Registro del flujo de funciones para el desarrollo de la aplicación. - Documentación de estrategias y procedimientos para la integración del diseño de la aplicación.	Organización del cronograma de actividades en Jira, junto con la documentación del progreso y avances en el desarrollo.	La documentación se generará simultáneamente con el desarrollo del proyecto para facilitar las consultas necesarias para resolver problemas que puedan surgir durante la construcción de la aplicación móvil.



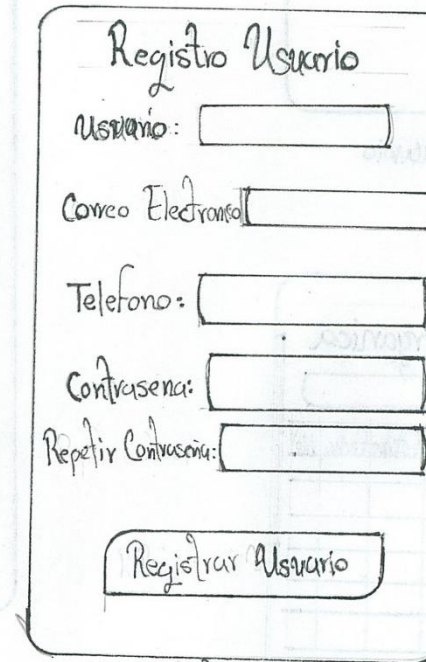
1- Splash



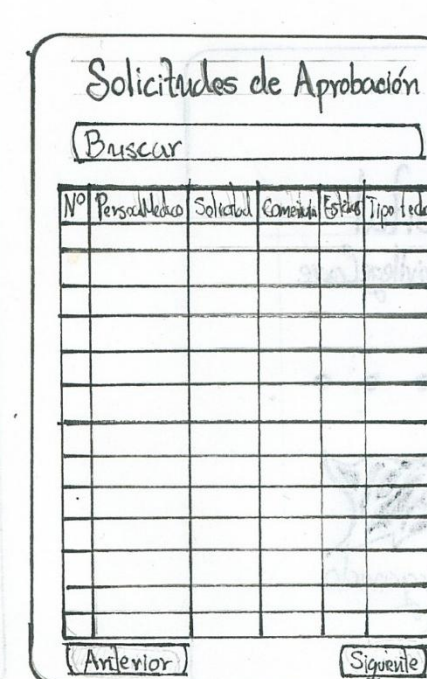
2- Login



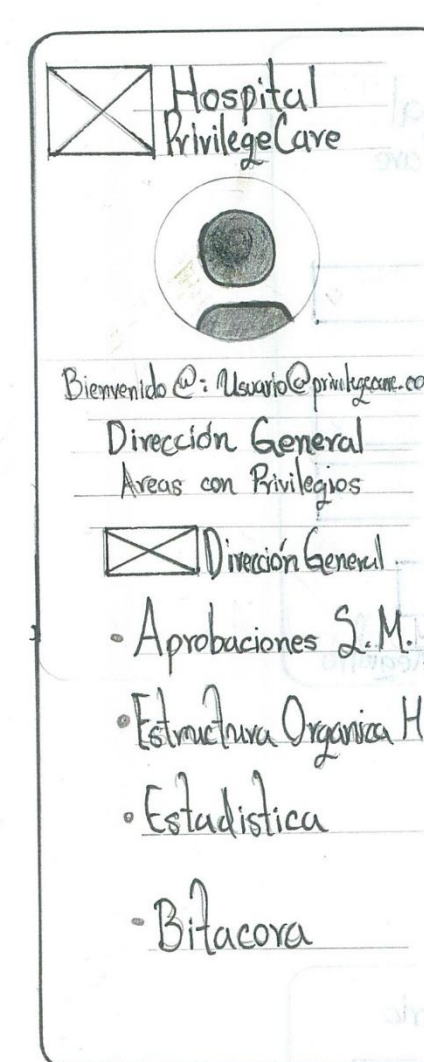
3- Registro Persona



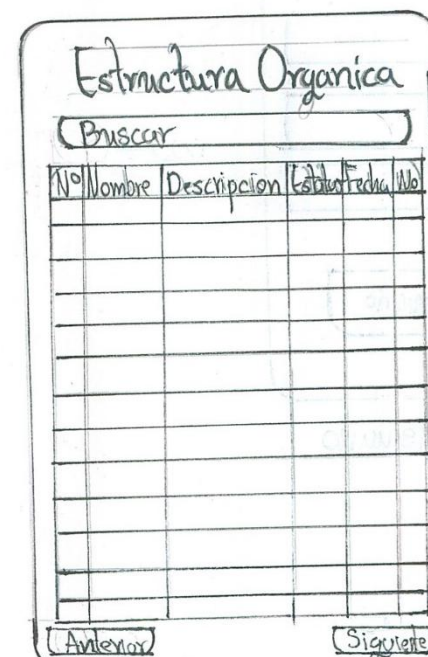
4- Registro Usuario



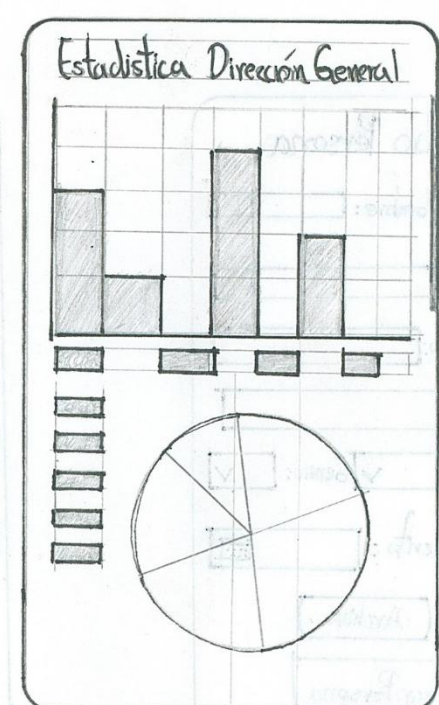
6- Solicitudes de Aprobación



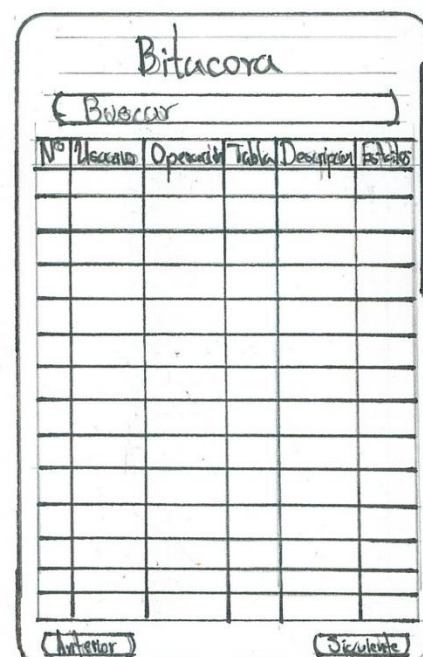
5- Menú de Usuario



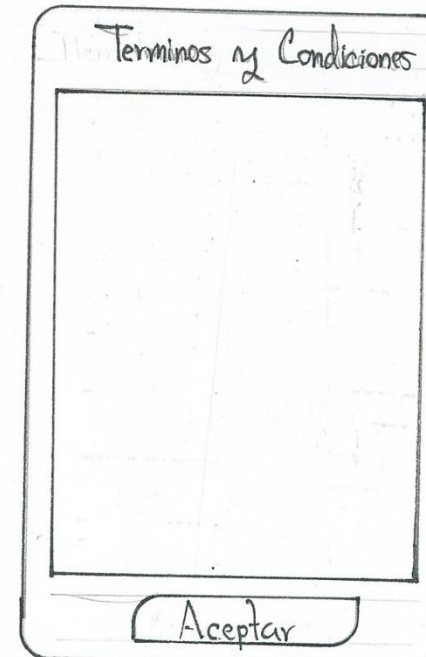
7- Estructura Organica



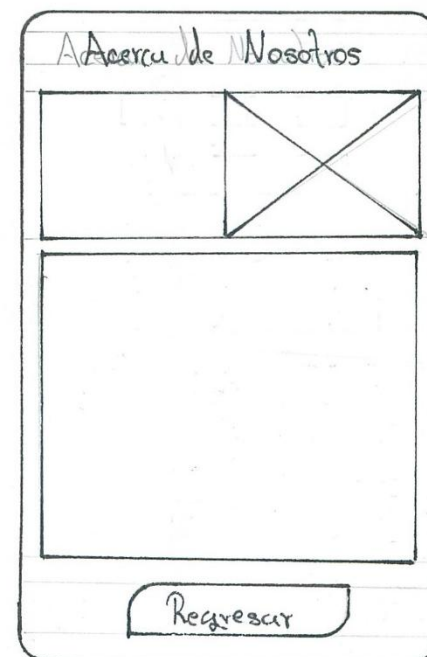
8- Estadística



9- Bitacora



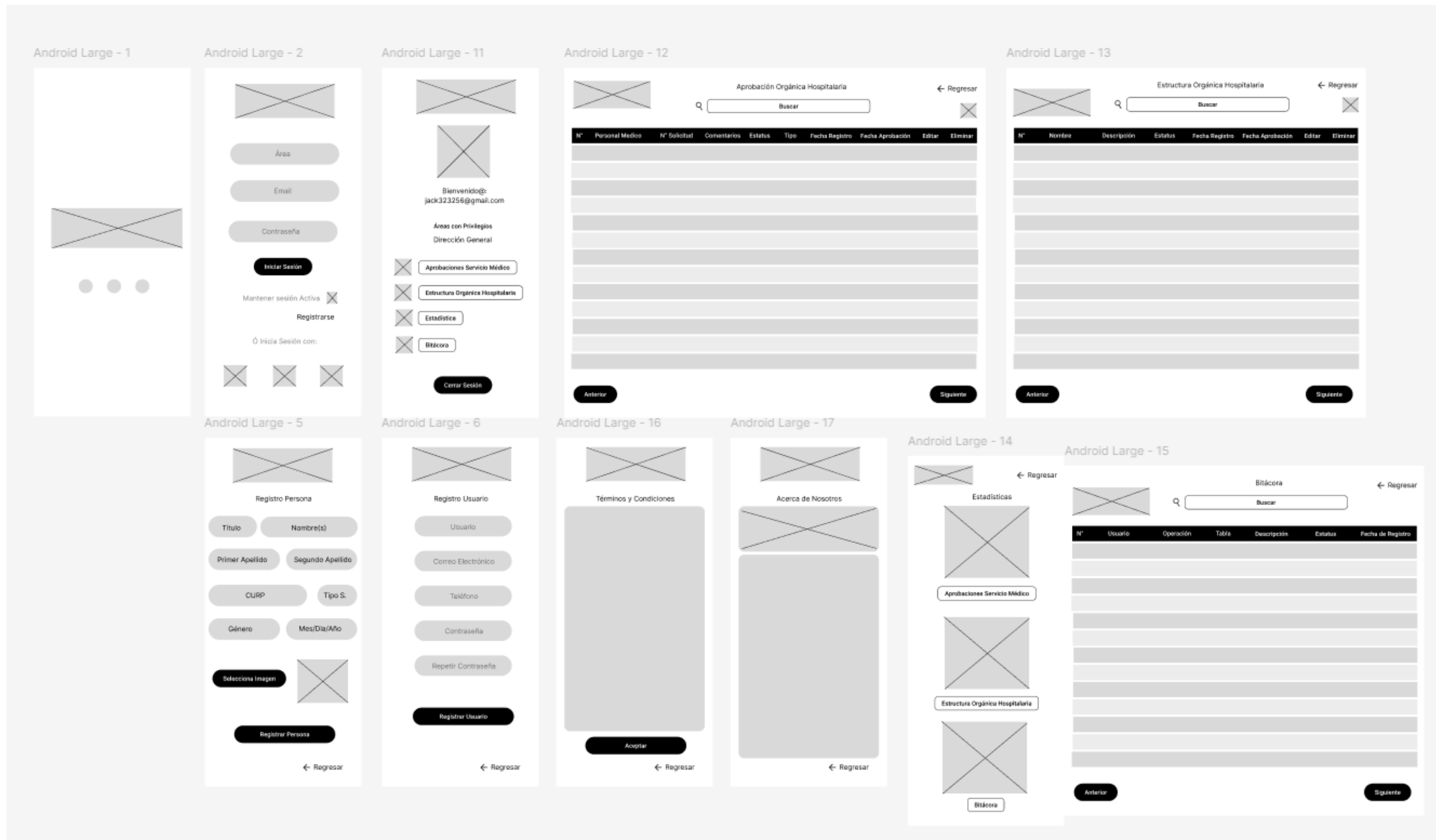
10- Terminos y Condiciones



11- Acerca de Nosotros

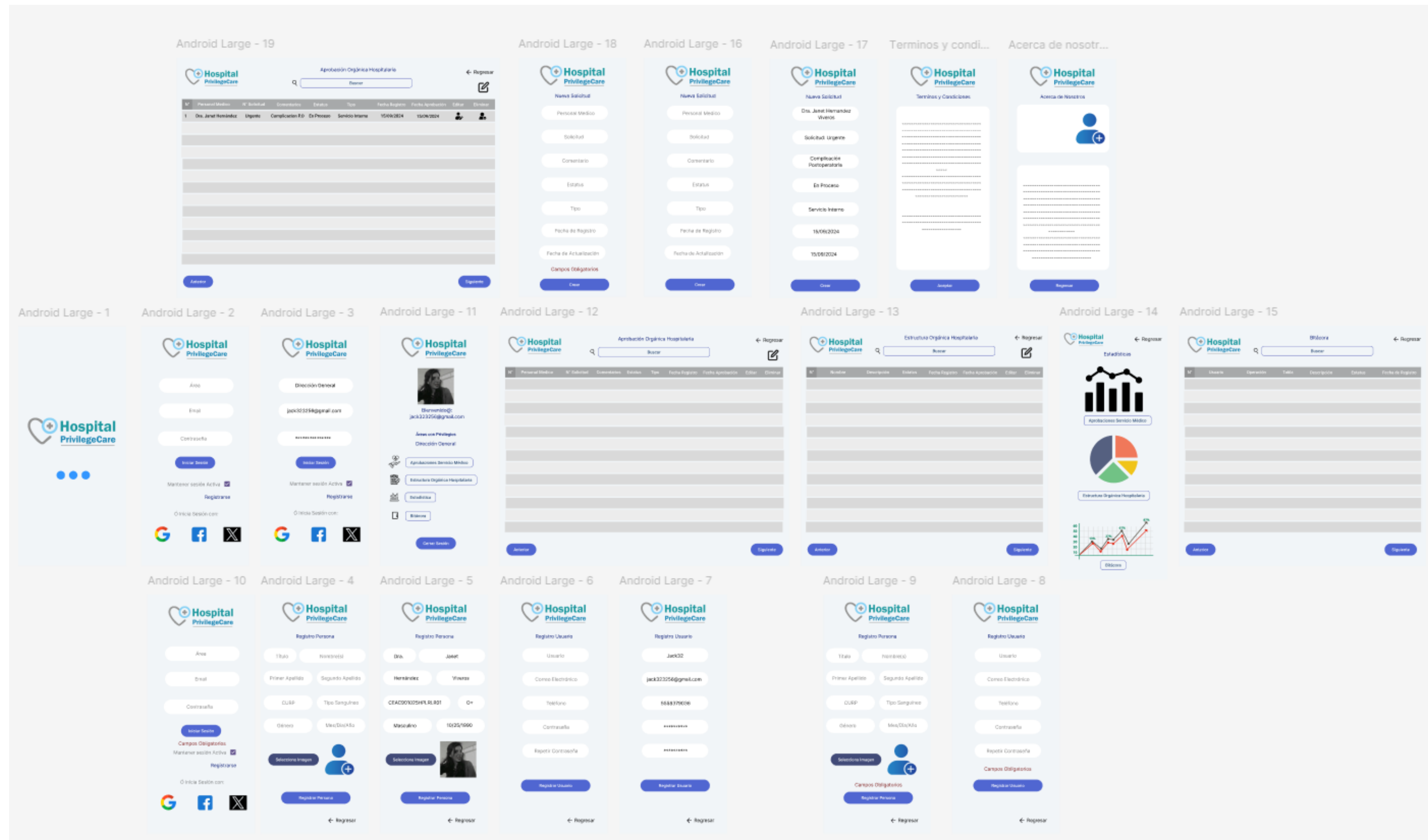


Diseño equilibrado y espaciado (Wireframes)





Diseño propuesto (Mockups)



URL: <https://www.figma.com/design/0t2dq3pWZYl7BOSUw25aC8/Dise%C3%B1o-Propuesto-Direcci%C3%B3n-General?node-id=0-1>



Modelo Relacional y Modelo en Swagger UI

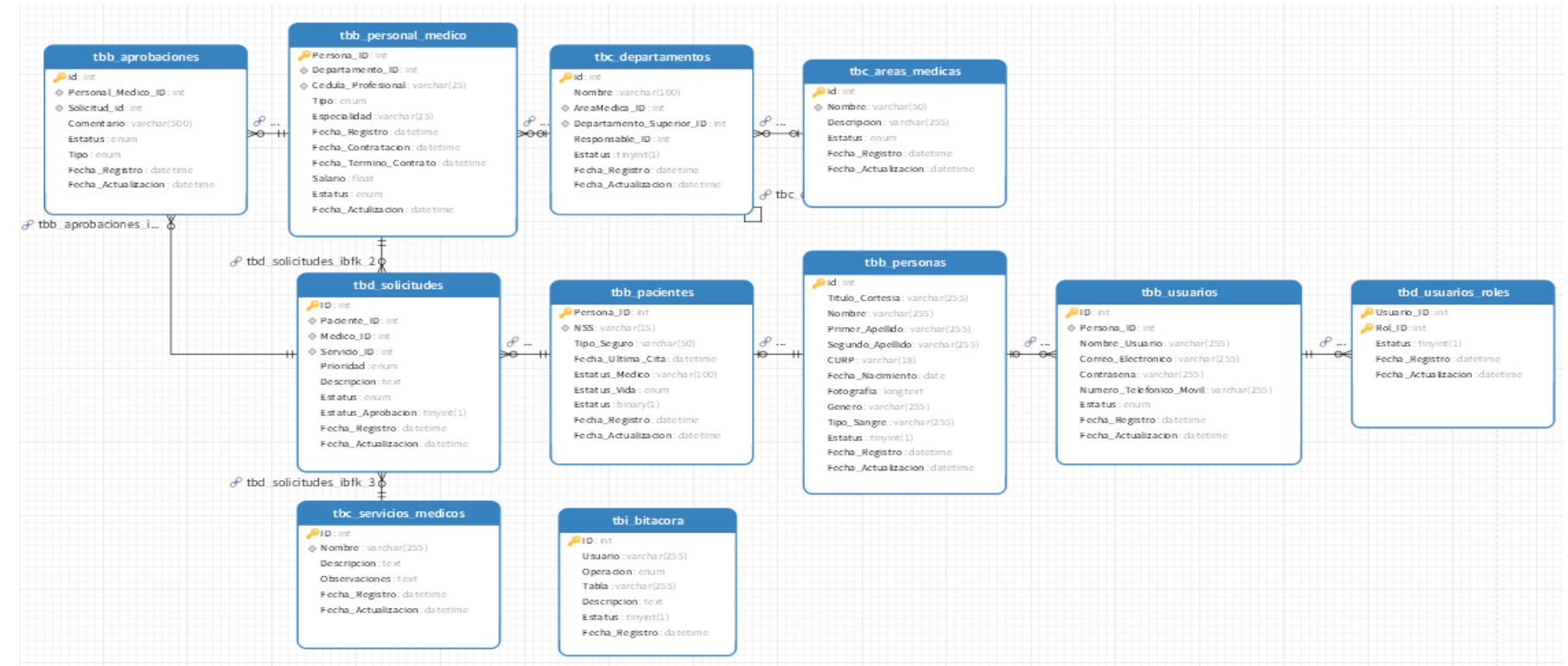


back-end-hospital2-0.onrender.com/docs

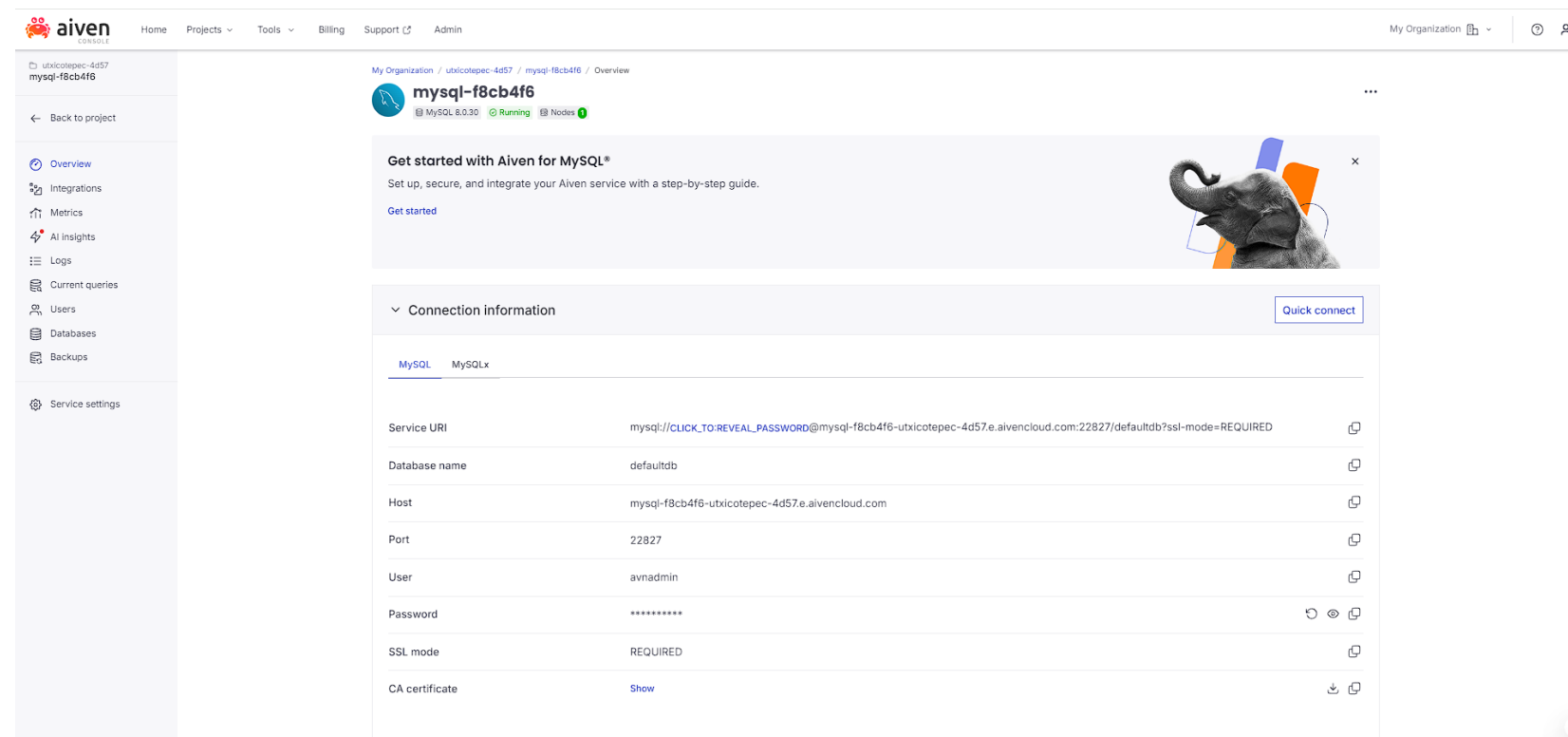
Tbb_Aprobaciones

GET	/tbb_aprobaciones/	Read Aprobaciones
POST	/tbb_aprobaciones/	Create Tbb Aprobacion
GET	/tbb_aprobaciones/{id}	Read Aprobacion
PUT	/tbb_aprobaciones/{id}	Update Tbb Aprobacion
DELETE	/tbb_aprobaciones/{id}	Delete Aprobacion

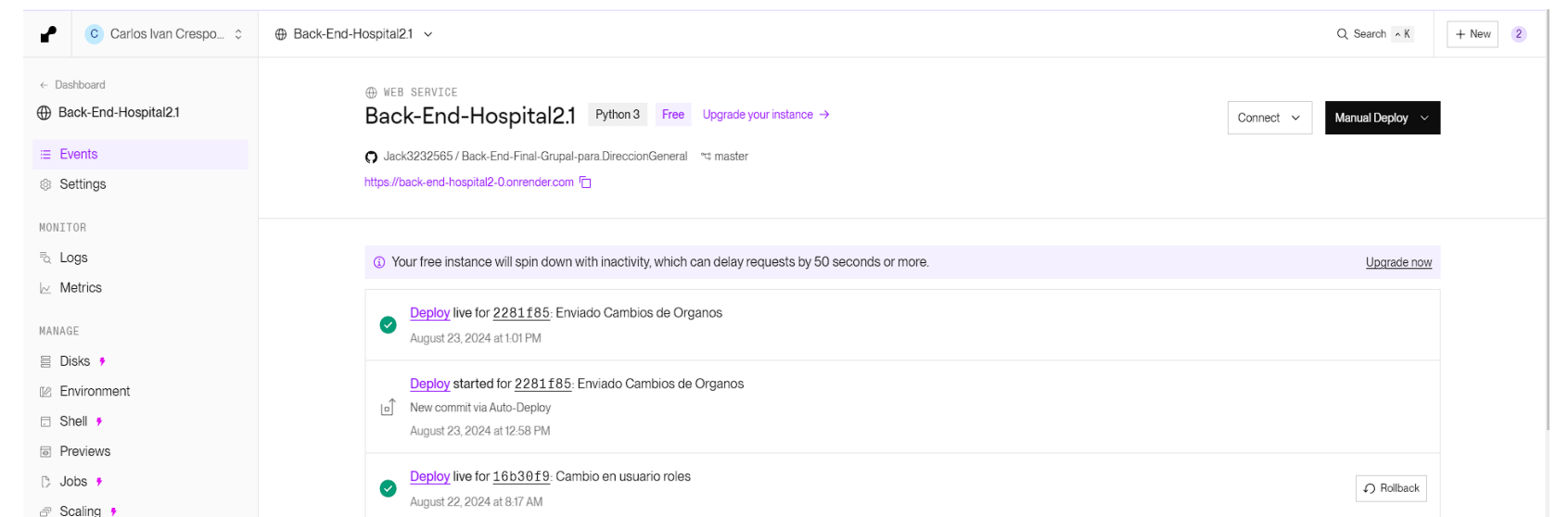
Modelo Generado por parte de Back-End de Fast-API (https://back-end-hospital2-0.onrender.com/docs#/Tbb_Aprobaciones)



Modelo Relacional que interactúa con Tbb_Aprobaciones, creado en Navicat



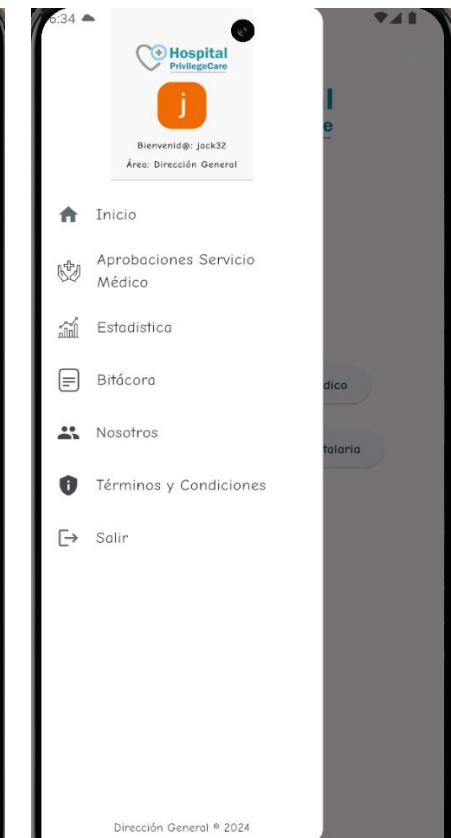
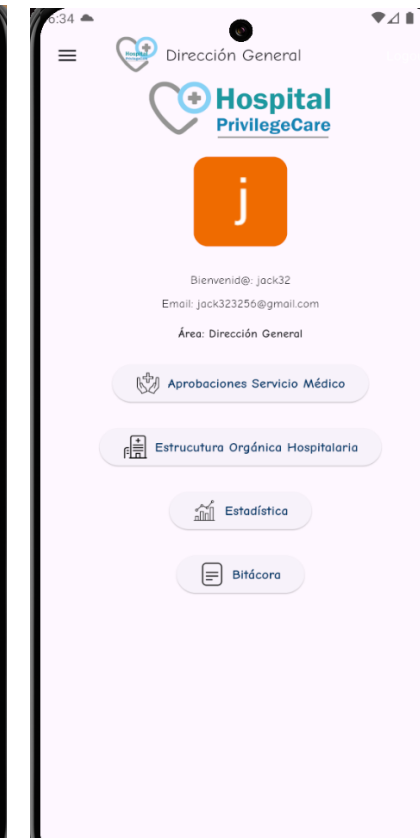
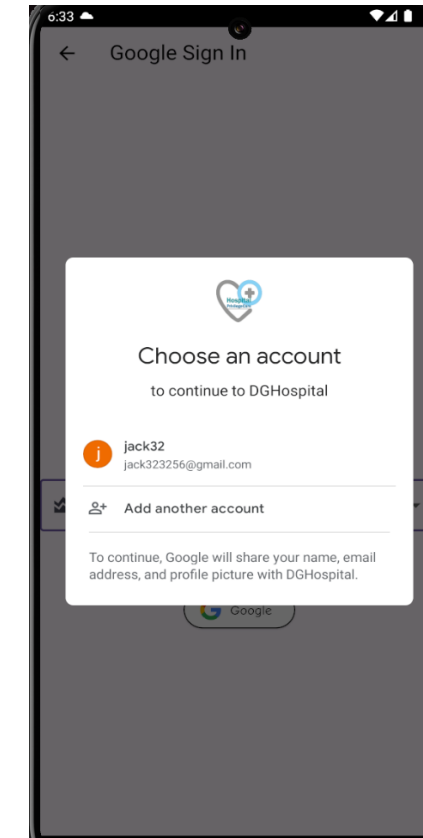
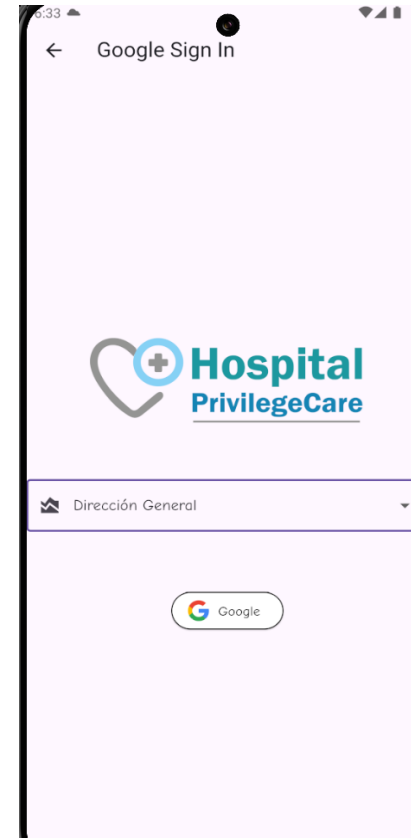
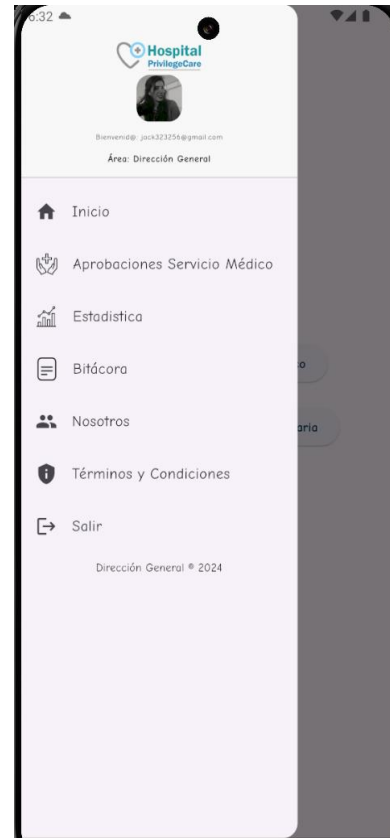
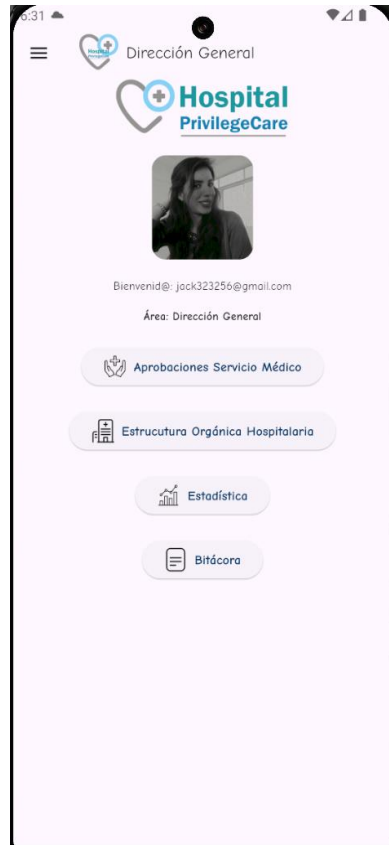
Despliegue de la Base de Datos en Aiven



Despliegue del Repositorio contenedor del Back-End desarrollado en Python – Fast-API

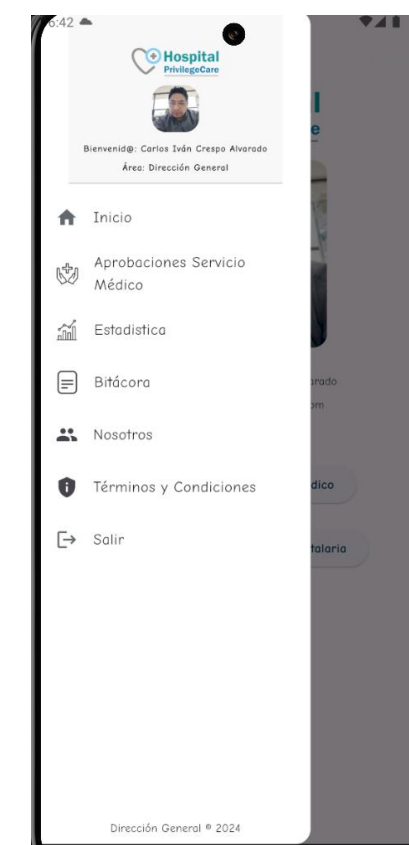
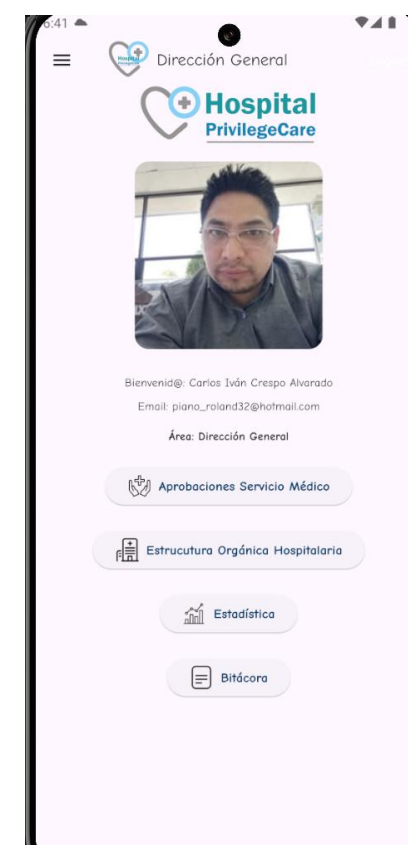
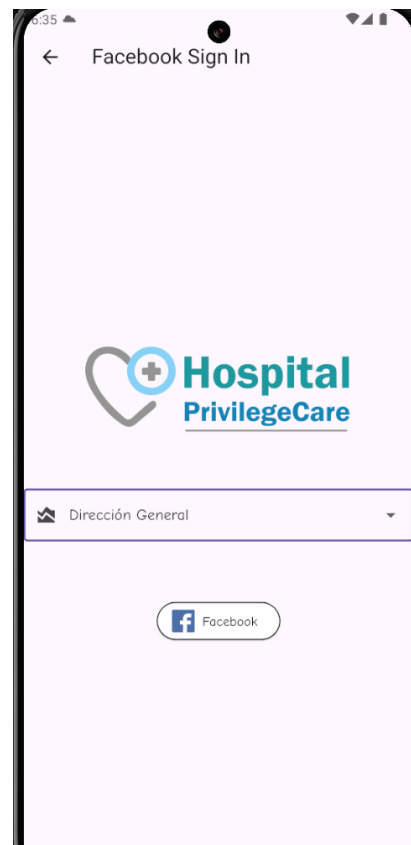


Login a la App Dirección General - Aprobaciones



Login con el API del Hospital Privilege Care – Dirección General

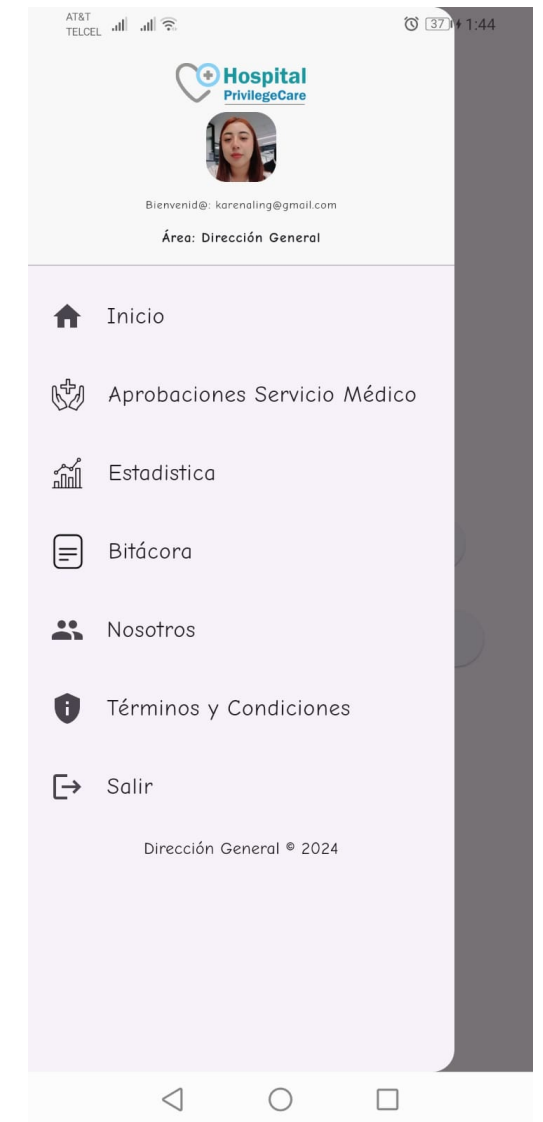
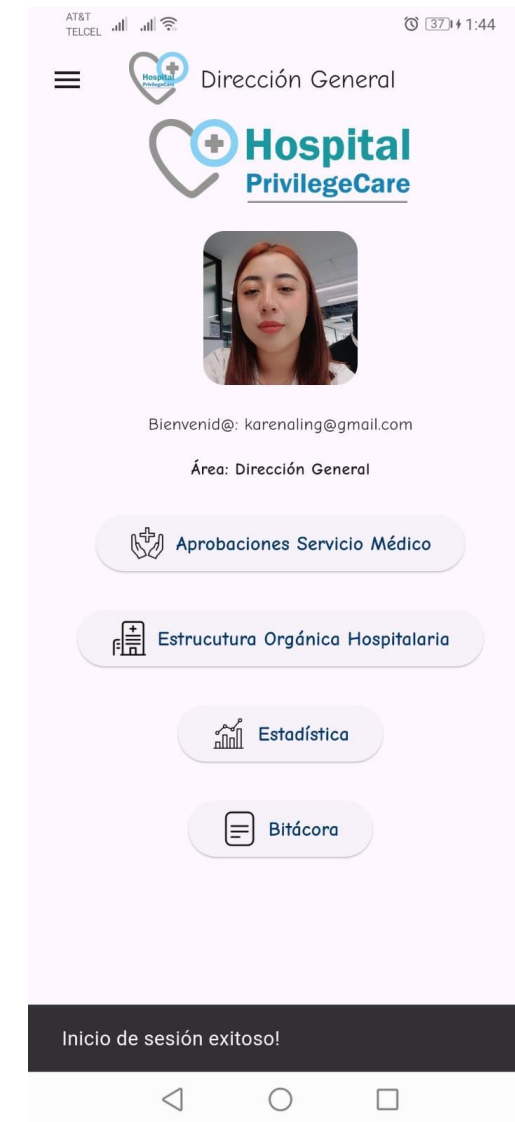
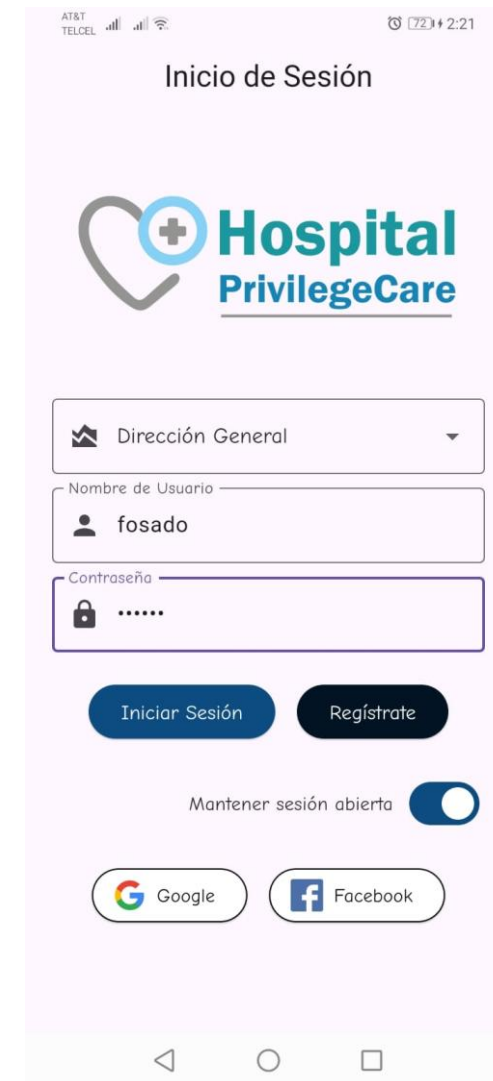
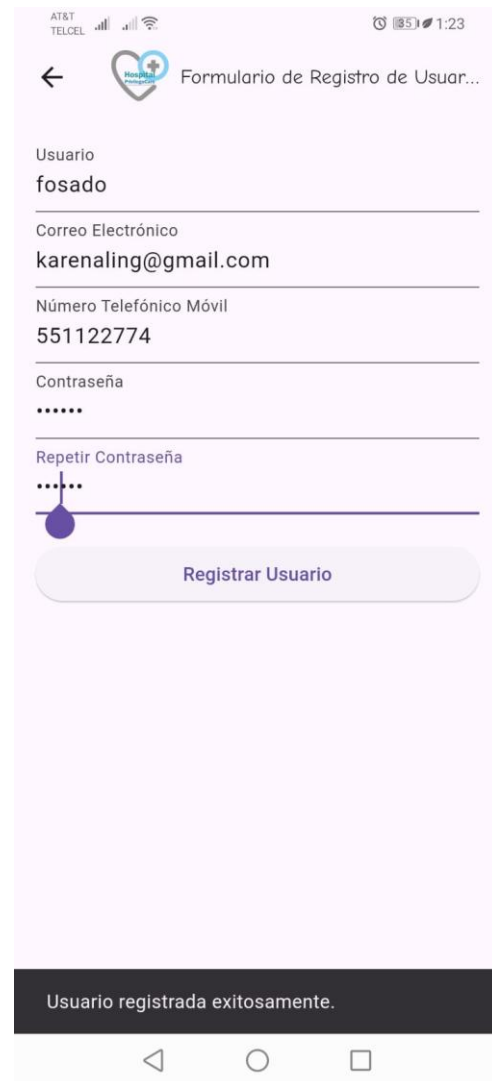
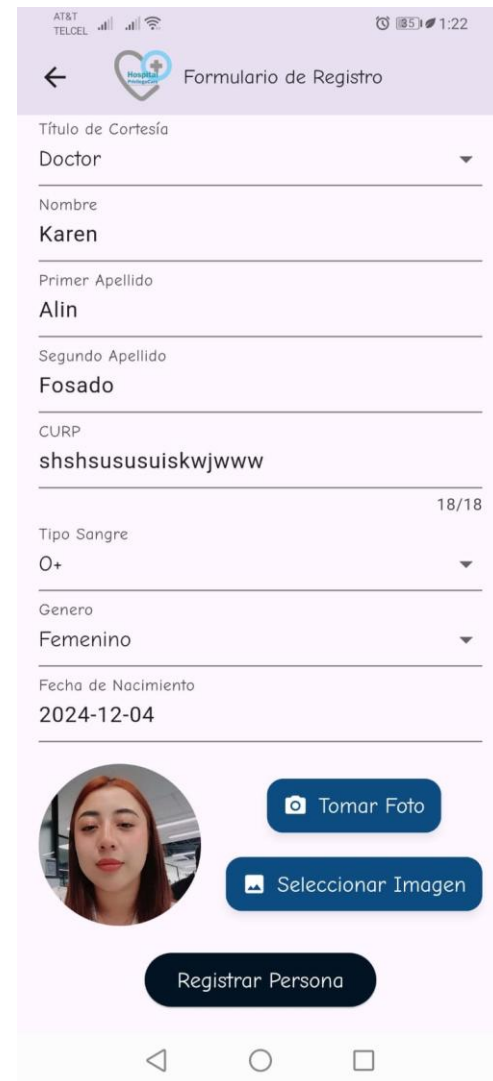
Login con el API de Google hacia la App Dirección General



Login con el API de Facebook hacia la App Dirección General



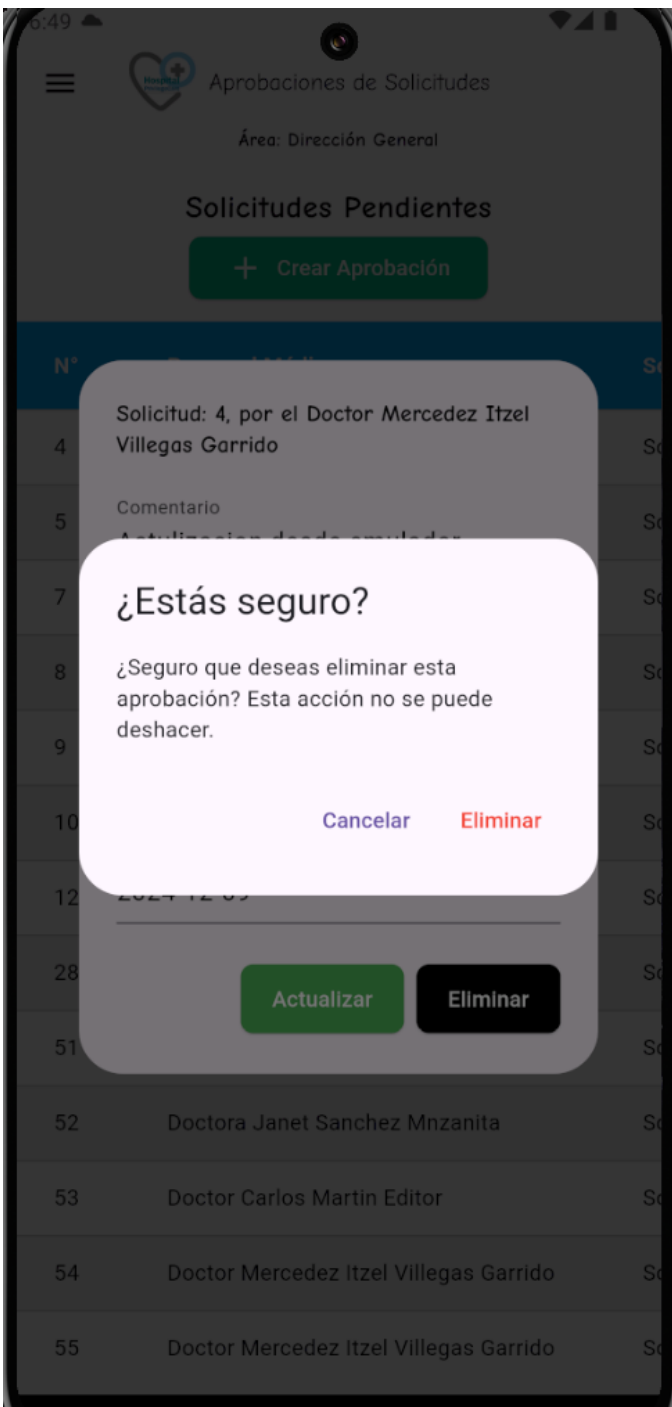
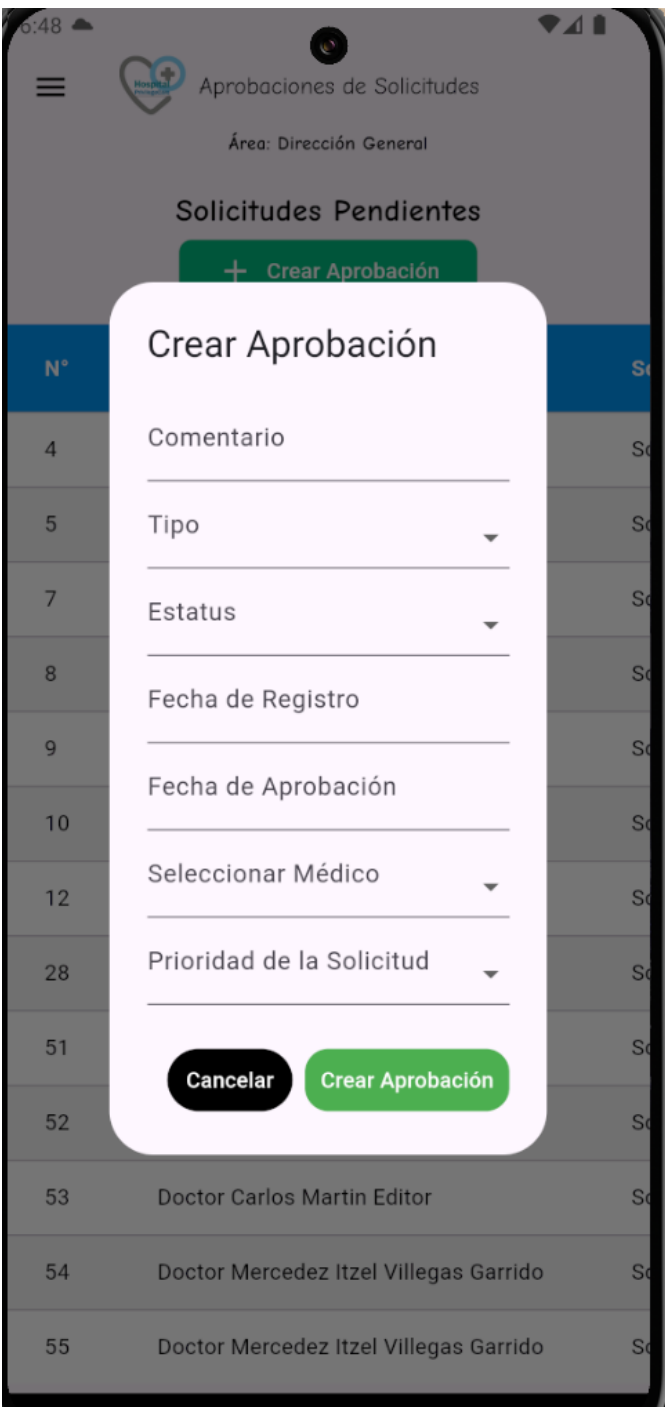
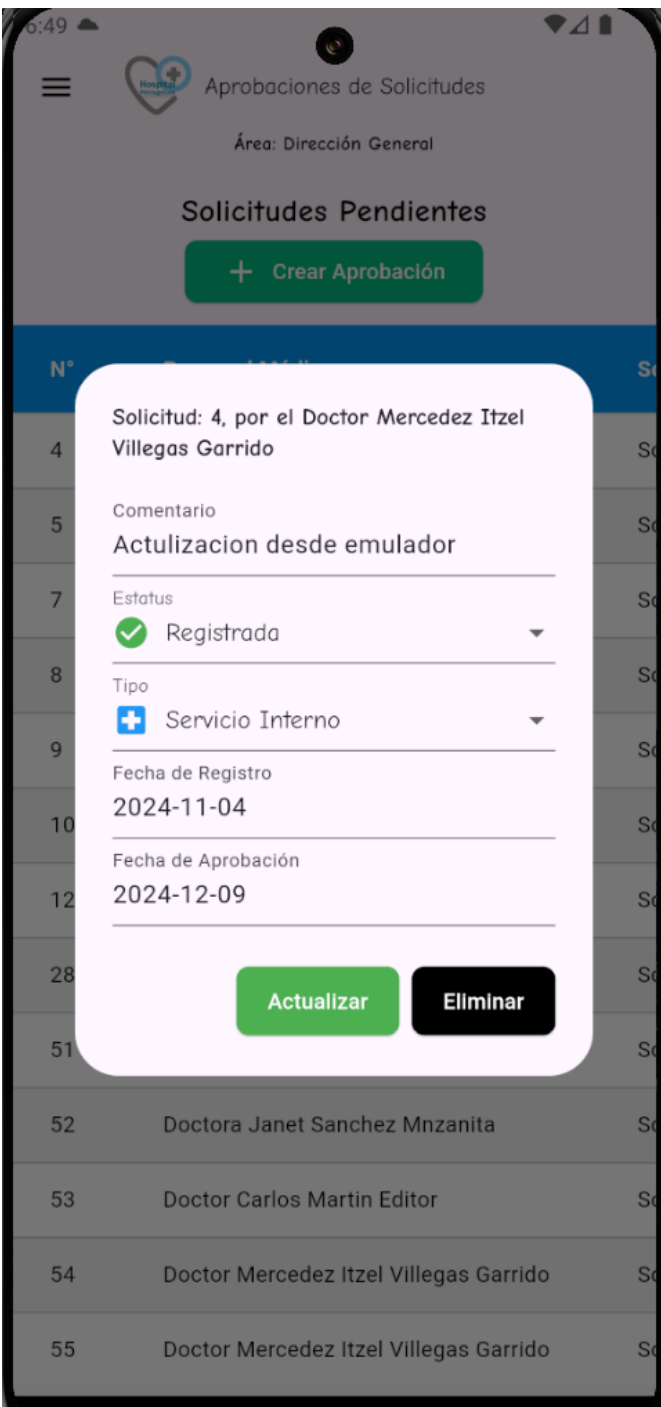
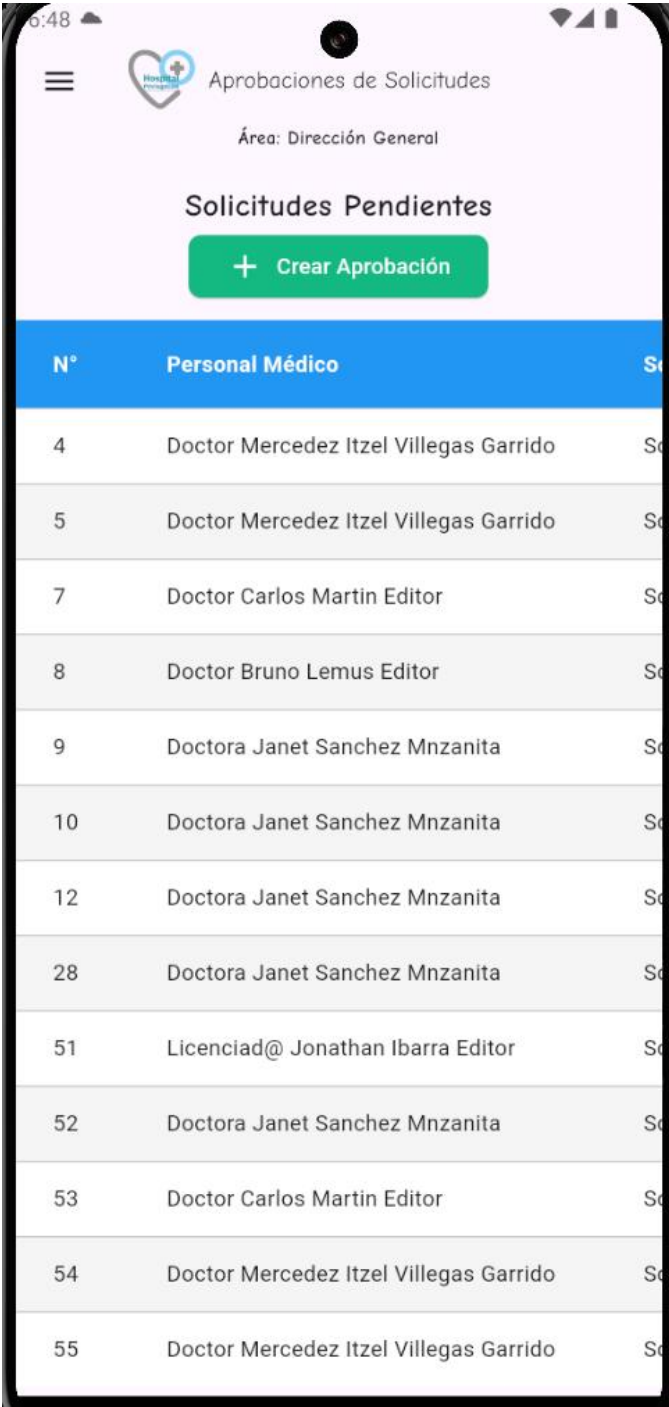
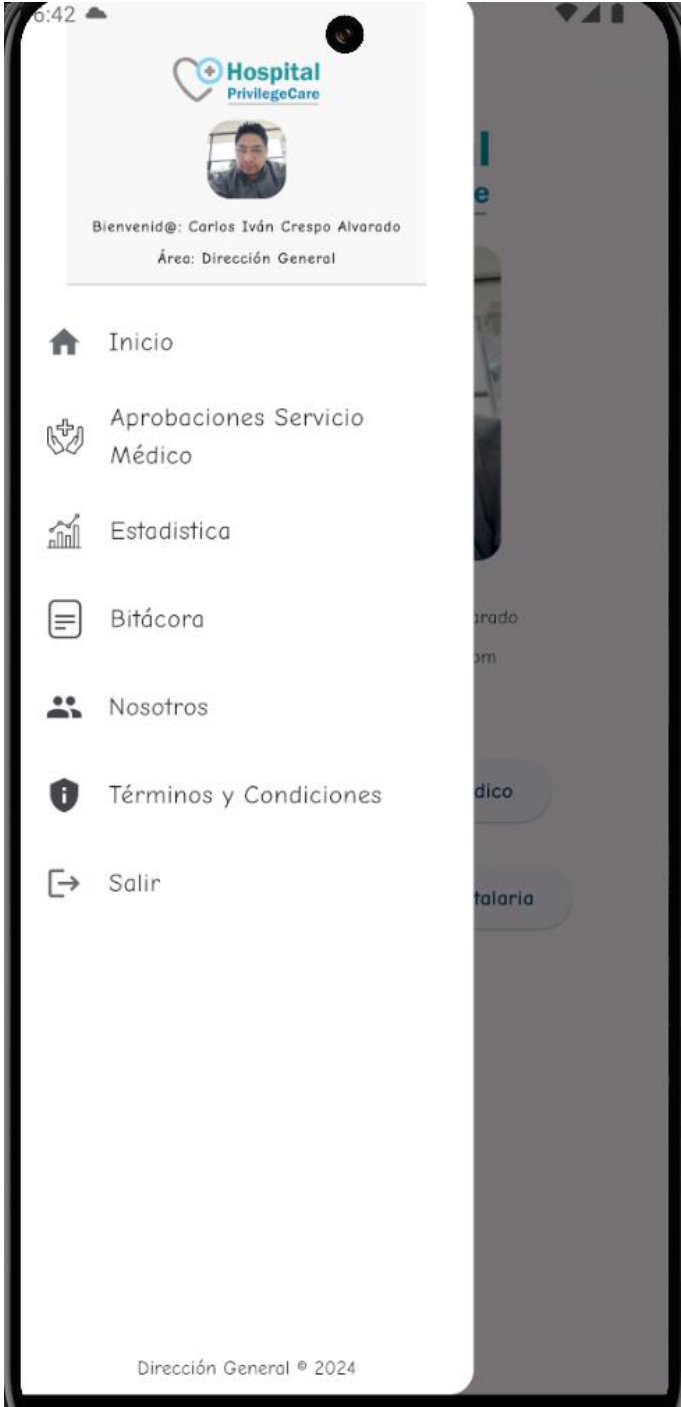
Registro de Usuario



Etapas de Proceso de Registro de un Nuevo Usuario



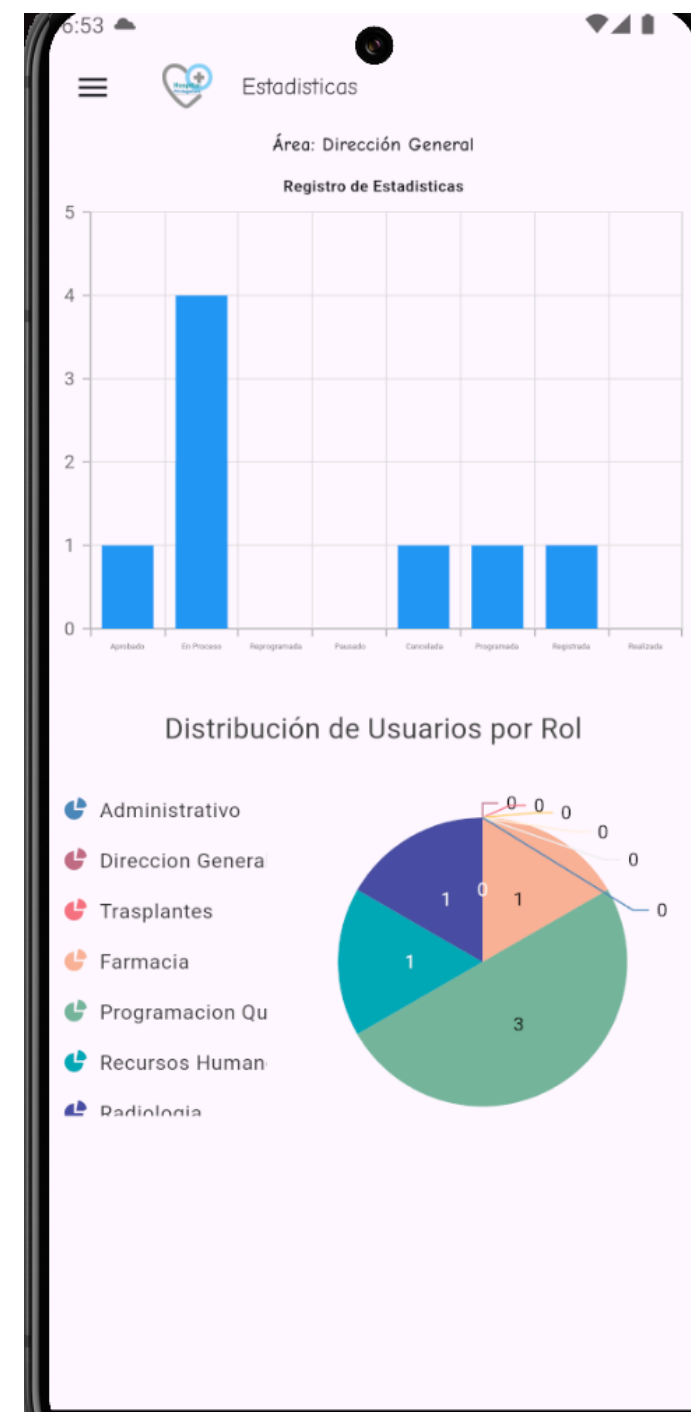
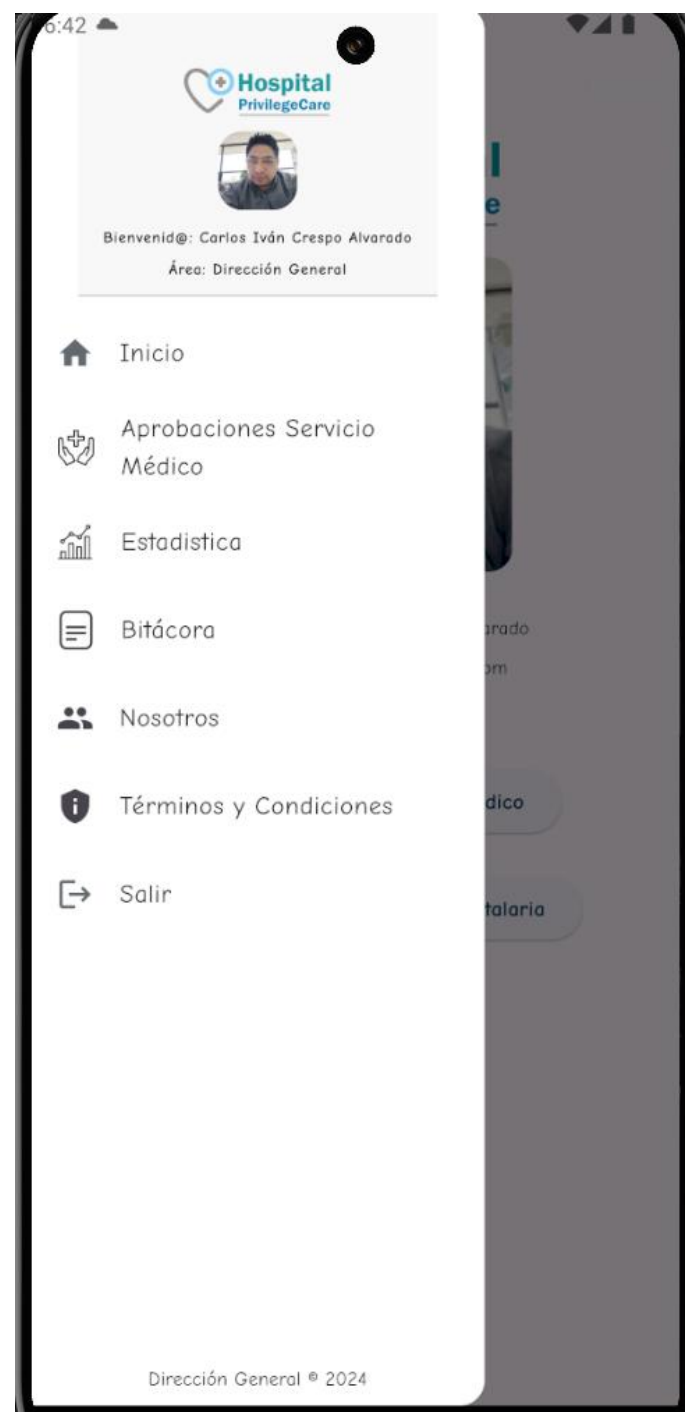
Apartado de Solicitudes y Aprobaciones



Solicitudes y Aprobaciones de la App Dirección General



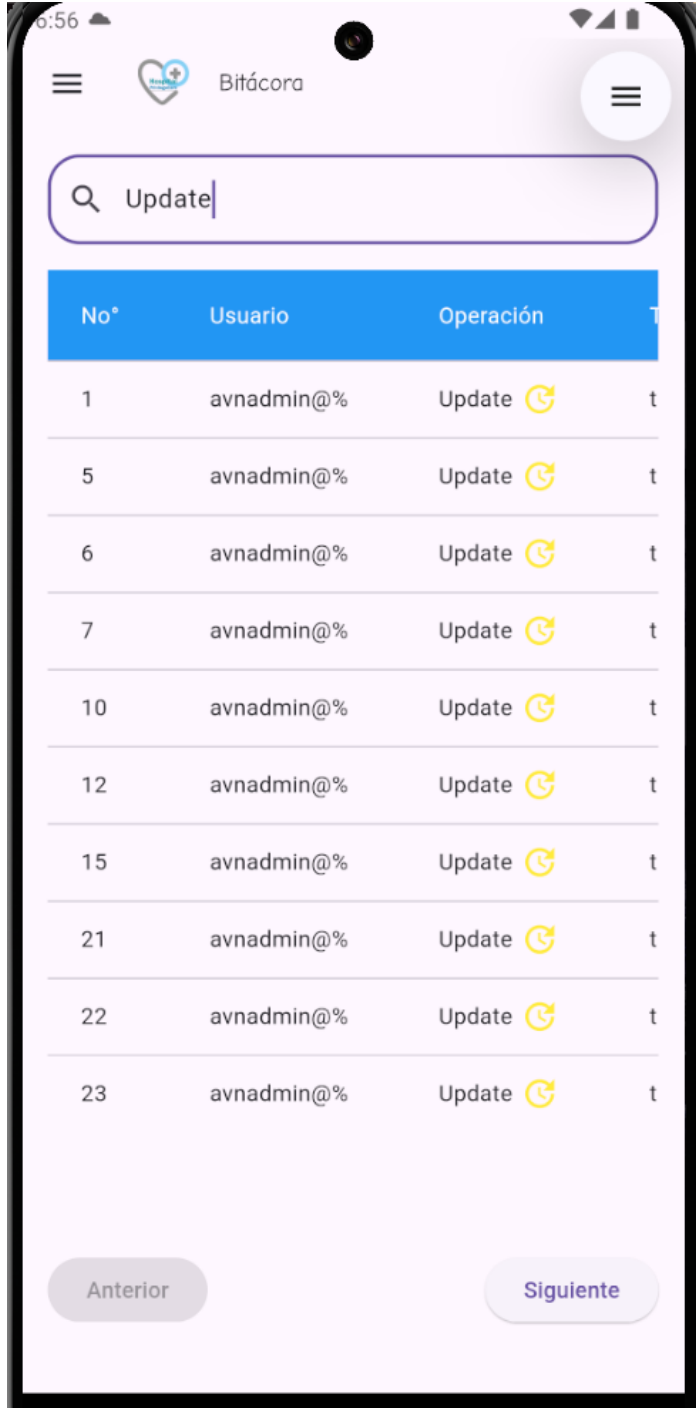
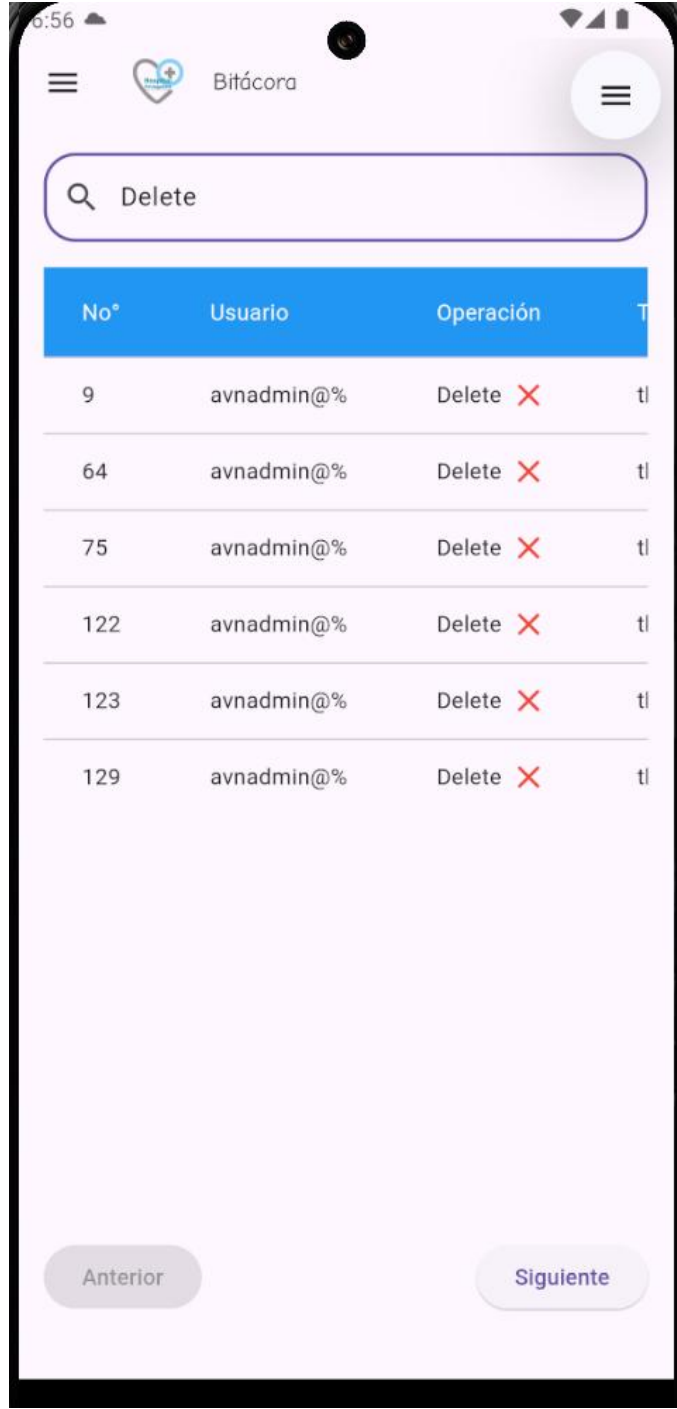
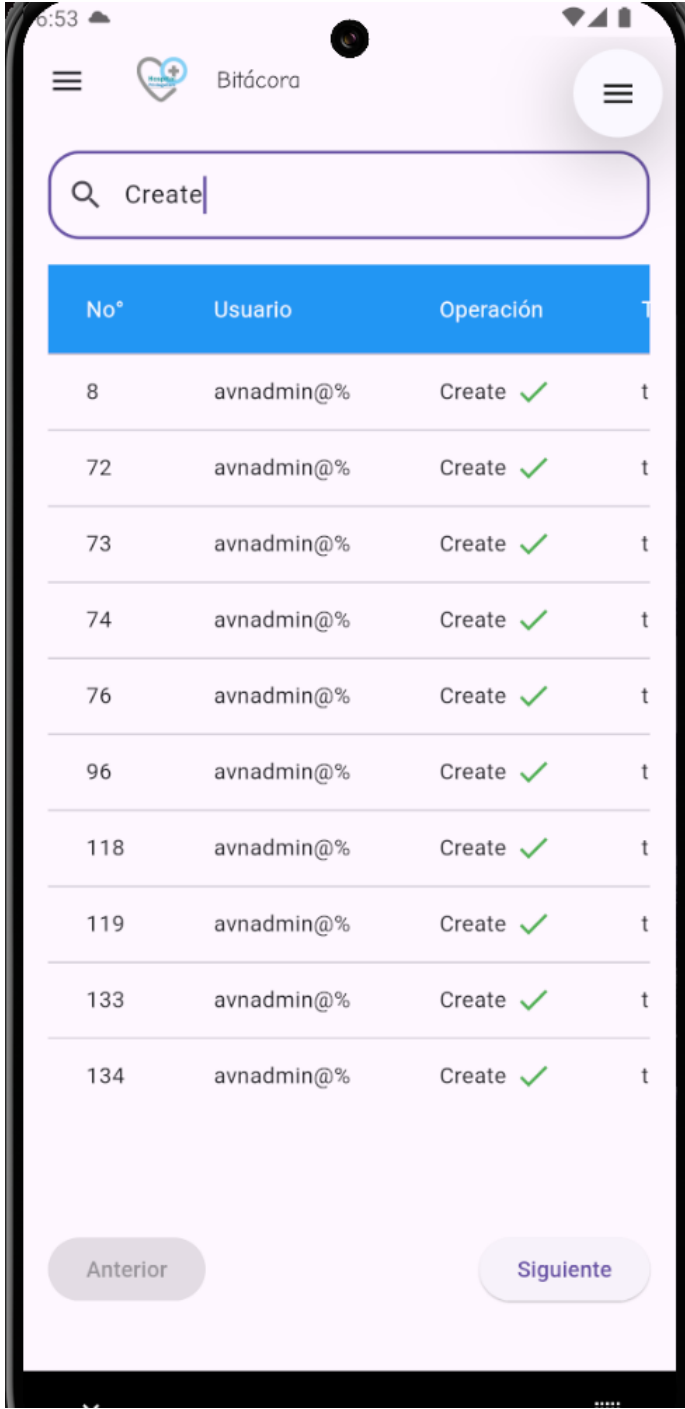
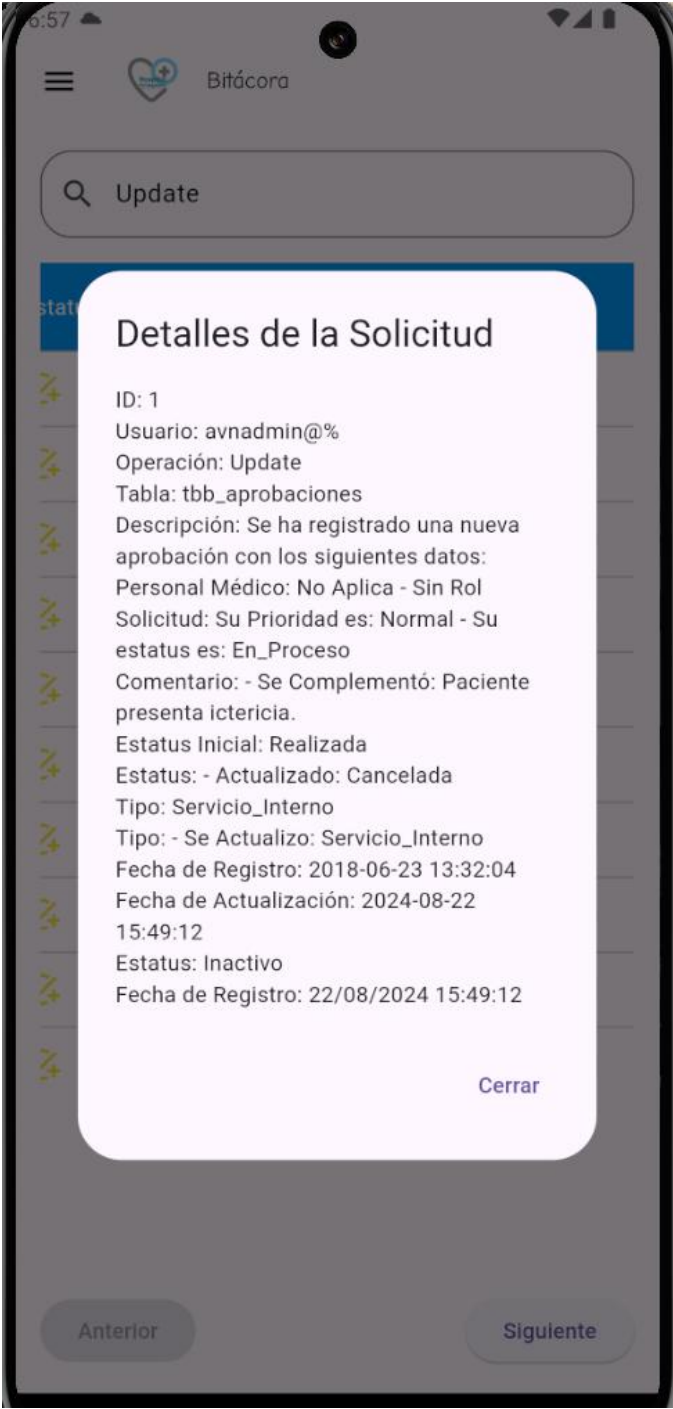
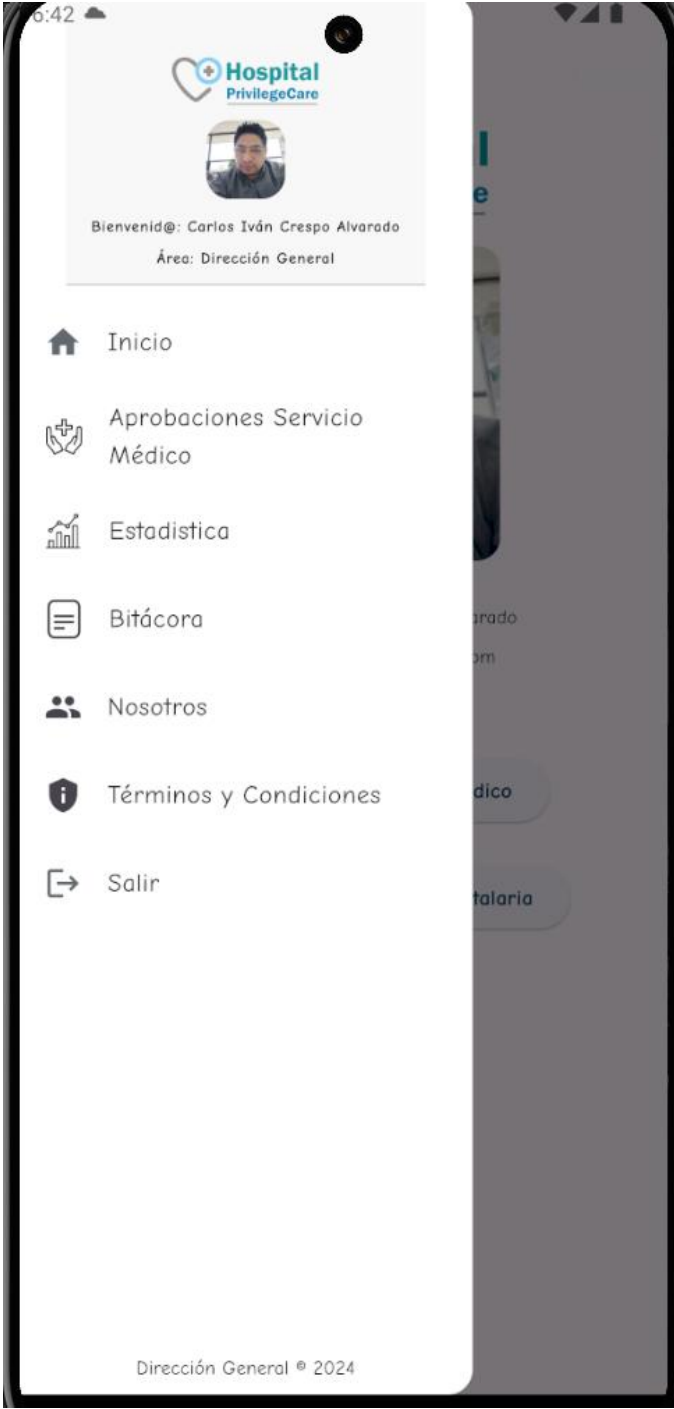
Estadísticas de las Solicitudes



Consulta de Estadísticas App Dirección General



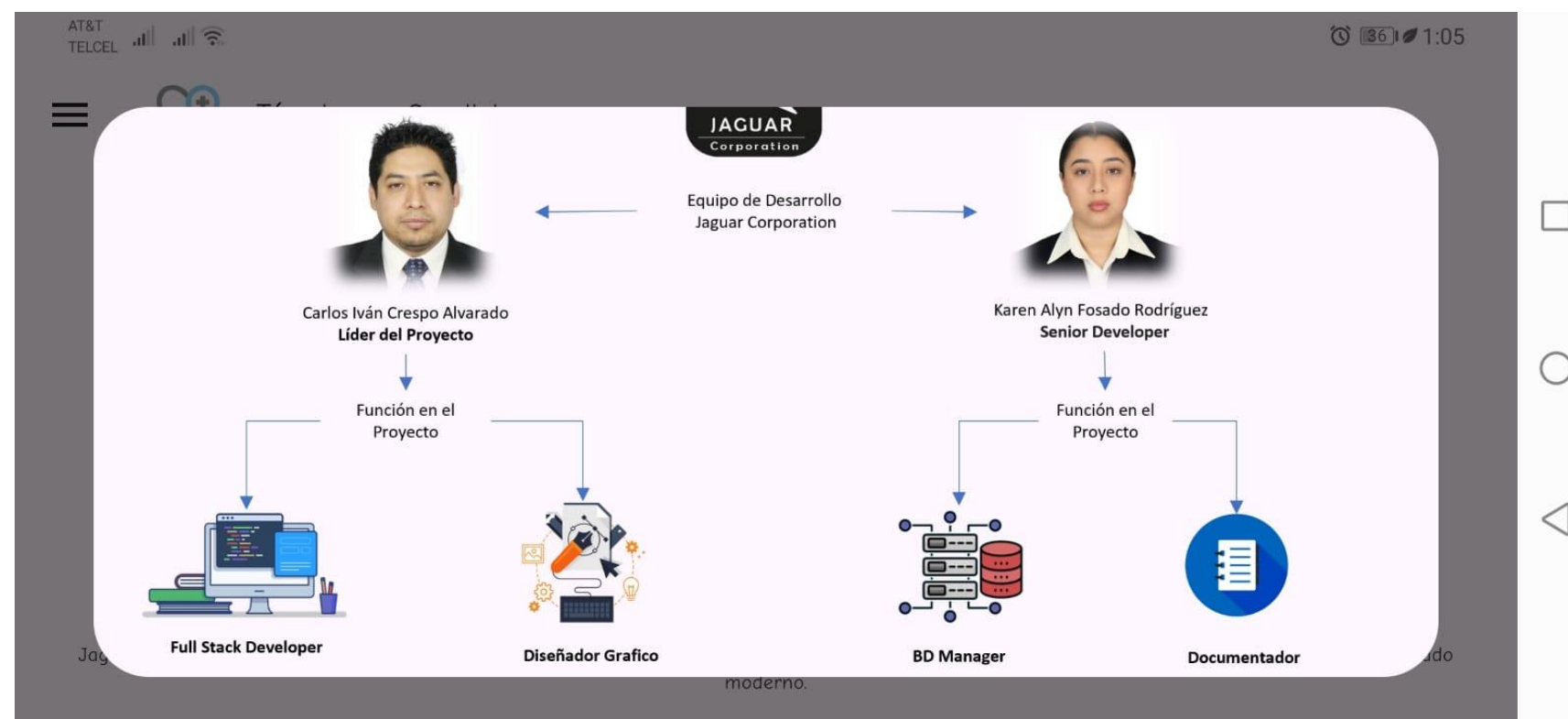
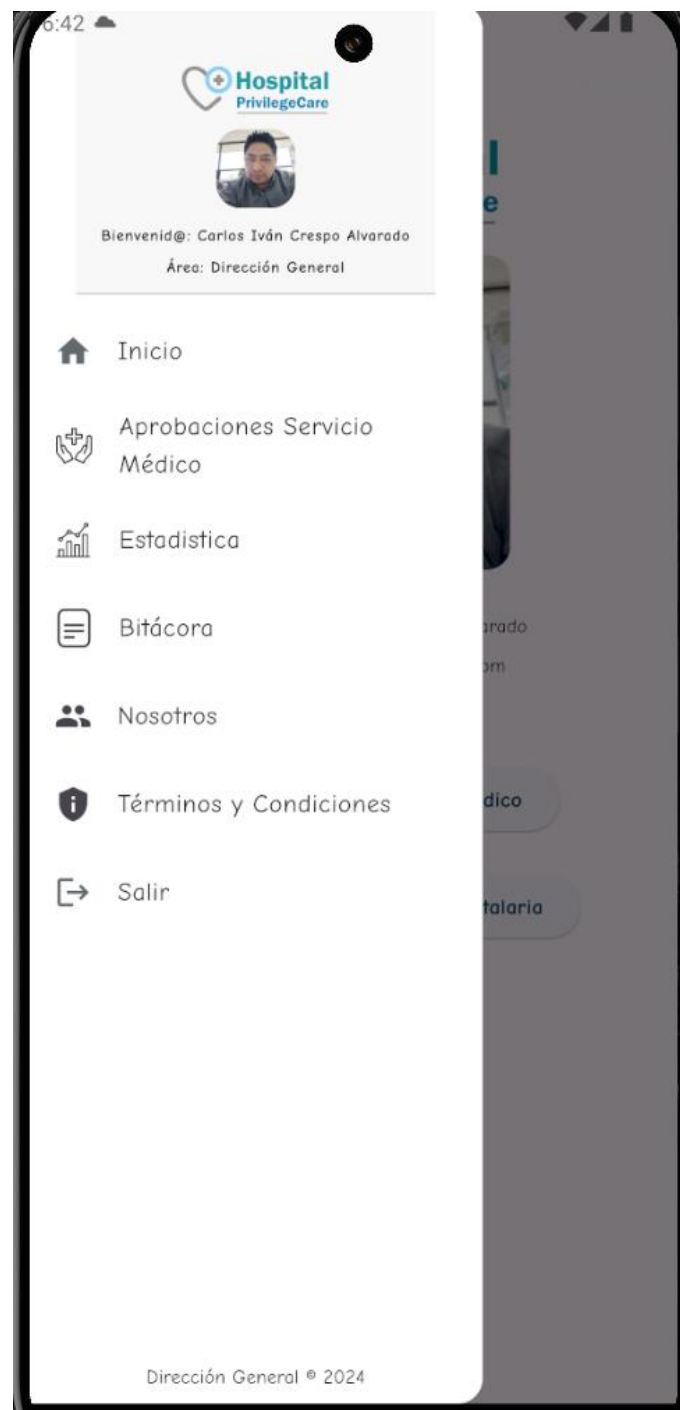
Bitácora de Actividades



Consulta de La bitácora de Actividades en las operaciones realizadas en la App Dirección General



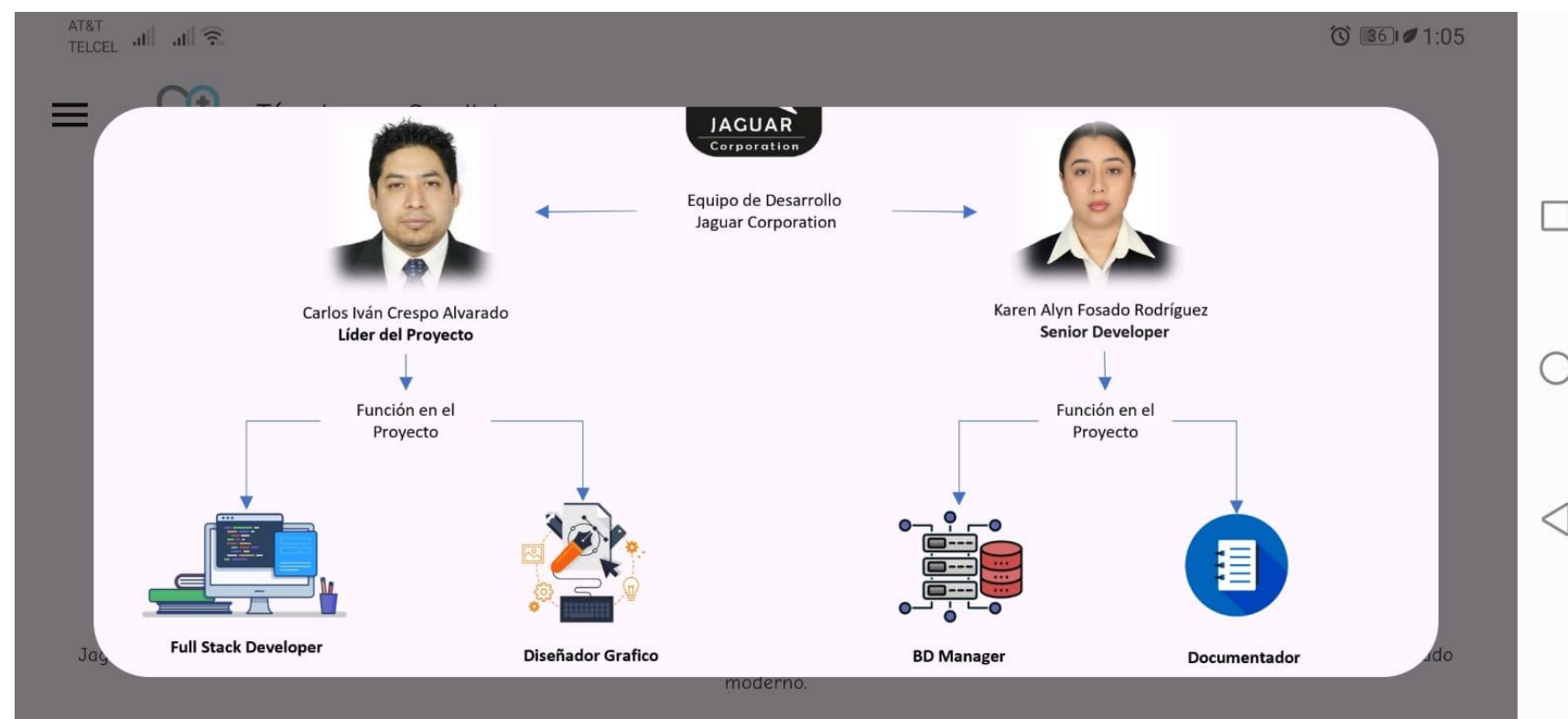
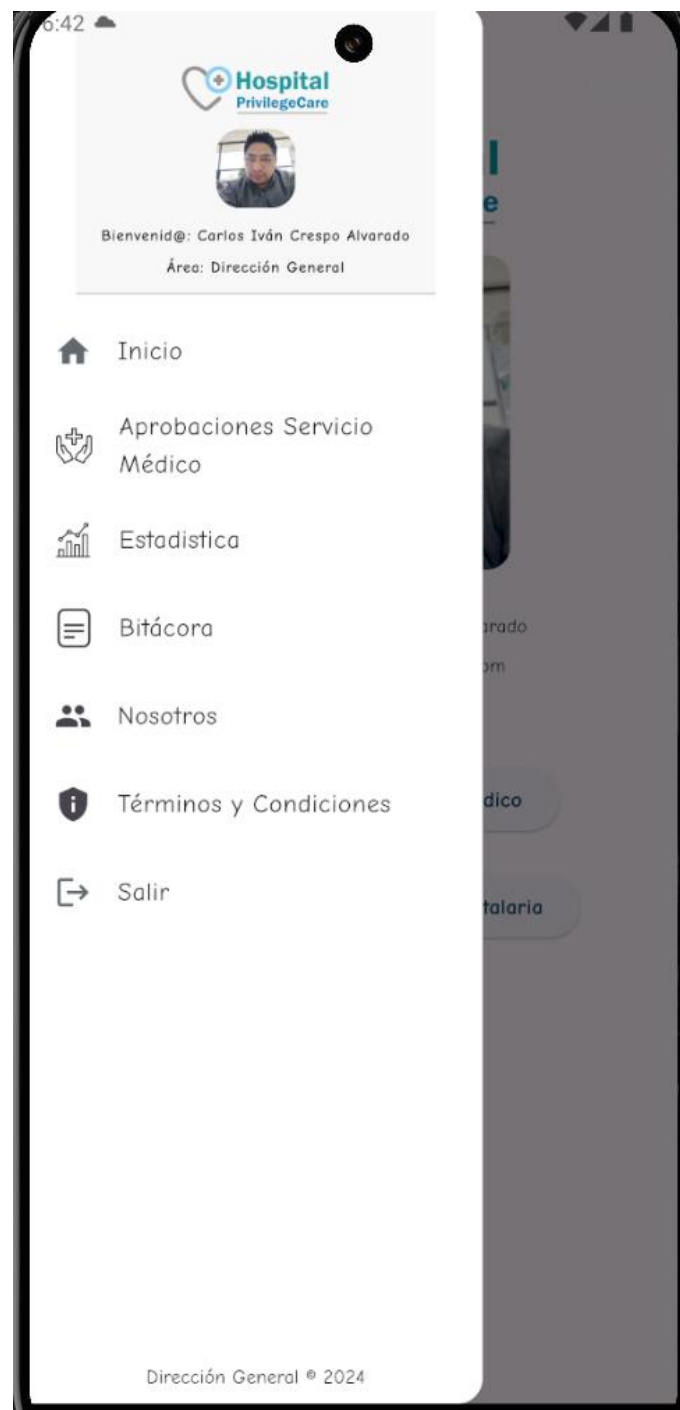
Apartado de Nosotros



Consulta de La bitácora de Actividades en las operaciones realizadas en la App Dirección General



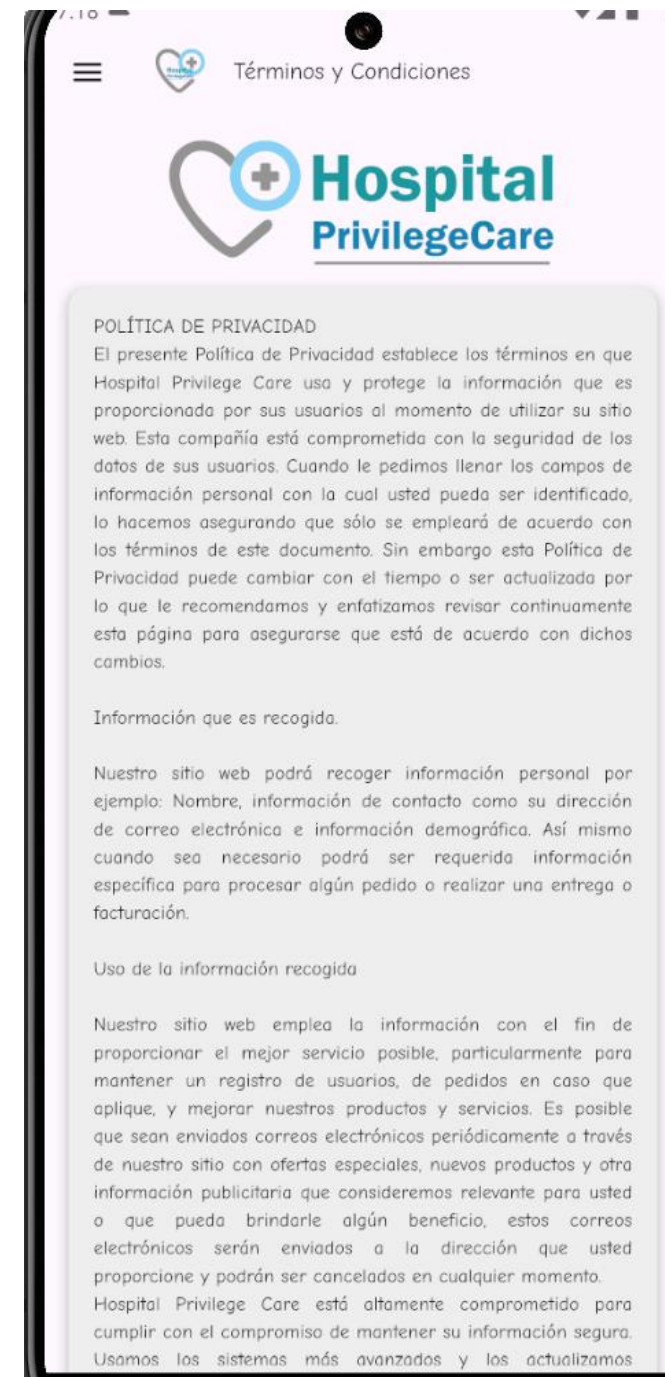
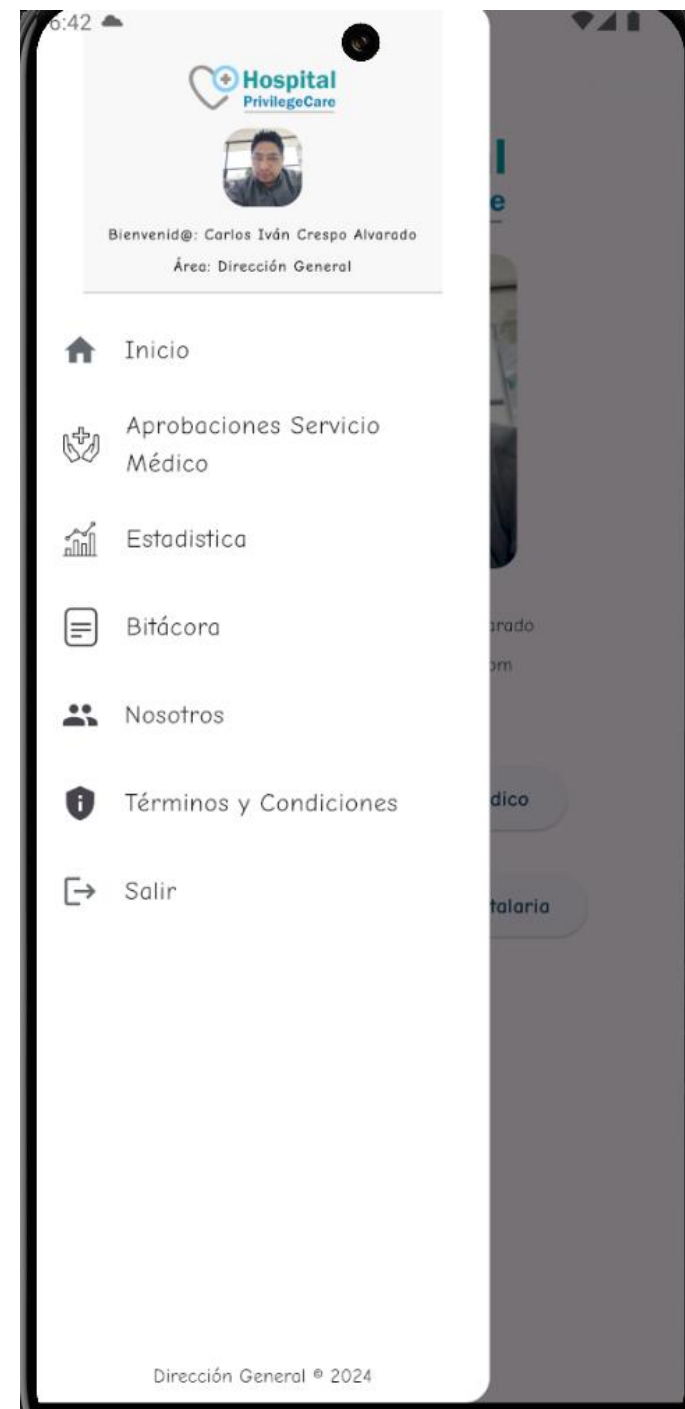
Apartado de Nosotros



Consulta de La bitácora de Actividades en las operaciones realizadas en la App Dirección General



Términos y Condiciones



Consulta de términos y condiciones de la App Dirección General

Recomendaciones

01

- **Uso de AWS para consultas a endpoints:** Para mejorar el rendimiento y la estabilidad, se recomienda trasladar las consultas a endpoints a un alojamiento en AWS. Este sistema, adecuado para entornos de alta demanda, ofrece beneficios como escalabilidad automática, supervisión constante del consumo de datos y seguridad mejorada mediante encriptación y conexiones seguras.



02

- **Adopción de Flutter:** Flutter es un entorno de desarrollo altamente adaptable a múltiples plataformas. Se recomienda asegurar la responsividad y funcionalidad uniforme en todas ellas.



03

- **Documentación del desarrollo en Flutter:** Dada la complejidad de las herramientas de Flutter, es esencial llevar un registro detallado de su uso y función para evitar conflictos entre versiones durante el desarrollo y despliegue.



04

- **Pruebas exhaustivas de servicios y endpoints:** Cada servicio, como conexiones OAuth y llamadas a endpoints, debe probarse antes de implementarse en las versiones finales. Documentar estas pruebas garantiza un desarrollo controlado y facilita adaptaciones futuras.



Recomendaciones

05

- **Evaluación de la base de datos:** Dada la inestabilidad de algunos endpoints gestionados en Render, se recomienda reevaluar la estructura de la base de datos utilizando herramientas como Swagger UI. Considerar trasladar el servicio a otro entorno de despliegue podría mejorar la estabilidad de las conexiones en la nube.



06

- **Revisión de la documentación del proyecto:** Actualizar y revisar la documentación facilita la incorporación de nuevos requerimientos funcionales y no funcionales.



07

- **Depuración de datos de prueba:** Eliminar datos redundantes o nulos generados durante pruebas en versiones web y móviles asegura un entorno limpio y eficiente.



08

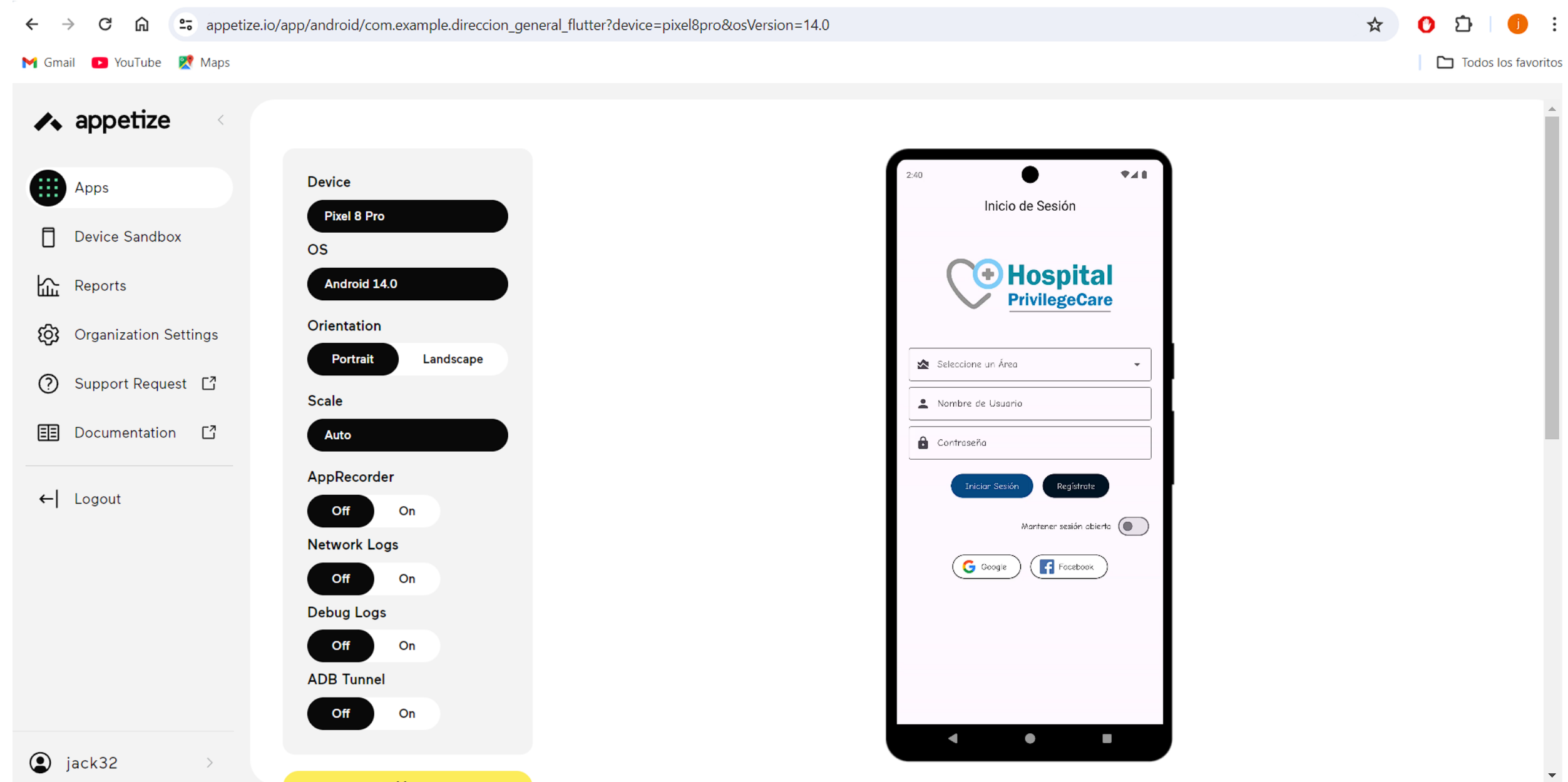
- **Monitoreo del rendimiento en tiempo real:** Implementar herramientas para el monitoreo del rendimiento de la aplicación permite detectar y resolver problemas rápidamente.



Conclusiones

- El desarrollo de la aplicación presenta avances prometedores en términos de funcionalidad y adaptabilidad, pero enfrenta varias limitaciones, como el enfoque exclusivo en la Dirección General, la dependencia de herramientas gratuitas que afectan la estabilidad, la falta de optimización para iOS, y la necesidad de mejorar la estructura del Back-End. A pesar de estos desafíos, se han implementado tecnologías modernas como Flutter y Progressive Web Apps (PWA), aunque hay margen de mejora en aspectos como la publicación en tiendas de aplicaciones y el rendimiento en entornos exigentes.
- Las recomendaciones incluyen migrar a servicios en la nube, mejorar la autenticación y monitoreo en tiempo real, optimizar consultas SQL y adoptar prácticas de CI/CD (integración y la distribución o implementación continuas). Además, se debe enfocar en la optimización de la interfaz, la integración con sistemas heredados y el soporte para dispositivos iOS.
- En resumen, a pesar de los desafíos actuales, las soluciones propuestas abren el camino hacia una mejora continua, con un enfoque en estabilidad, escalabilidad y seguridad para satisfacer las necesidades del área de Dirección General y una audiencia más amplia en el futuro.

Funcionalidad



Enlace a la aplicación Funcional.

- https://appetize.io/app/b_eqagxuxnykevtjusoea6wdde6q